



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

“Ciencia y Tecnología al Servicio del País”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**Facultad de Ingeniería Industrial y de
Sistemas**

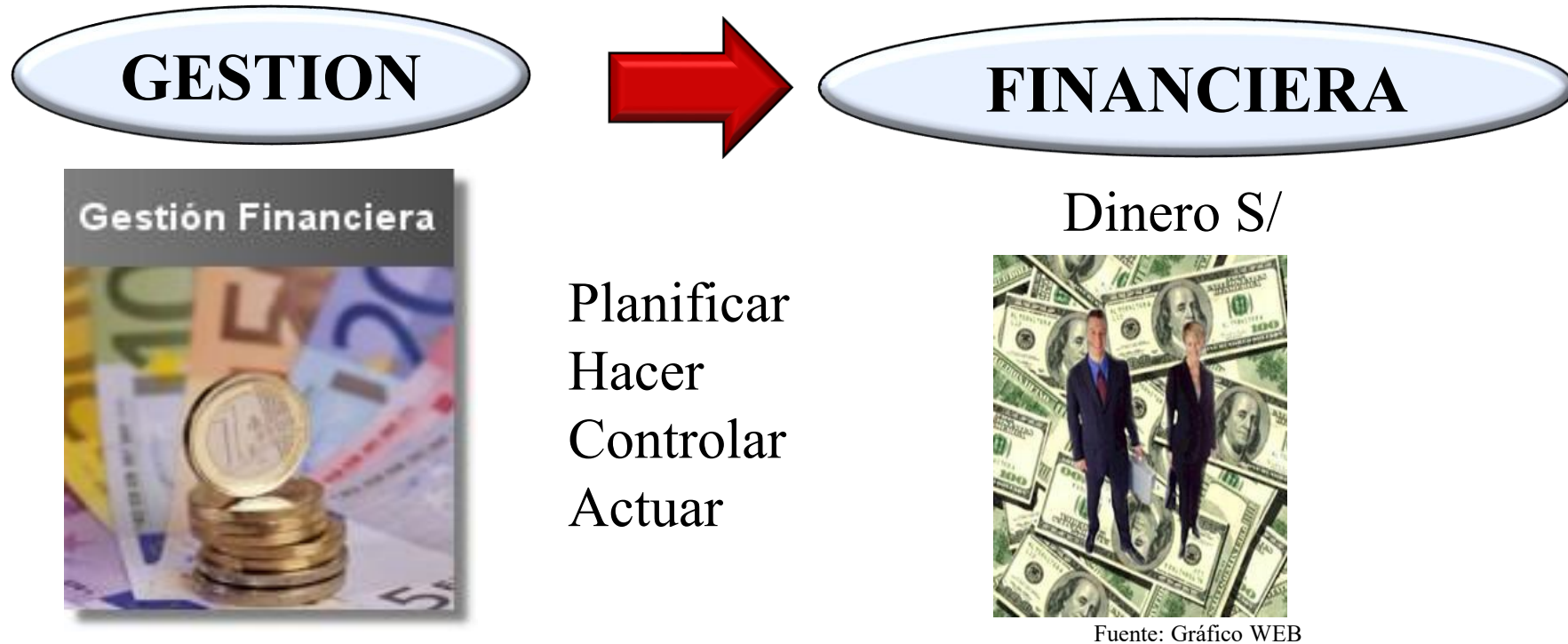
► **Curso: SISTEMA Y GESTIÓN FINANCIERA
(GE605U)**

► **Docente: WILLIAM ORIA CHAVARRIA**

**Ciclo Académico
2025-02**

Semana 11:
Fundamentos de Finanzas,
Finanzas de Corto Plazo

Es la Gestión del Dinero



Se refiere a la realización del proceso de planificar, ejecutar, controlar y tomar las decisiones que corresponden a la obtención, disposición y uso eficiente del dinero por parte de una persona o personas en una organización.

Su objetivo es **MAXIMIZAR** el valor de la empresa para el accionista.



Administrador financiero (Gerente Financiero), administra activamente los asuntos de dinero de todo tipo de empresas, privadas o públicas, grandes o pequeñas, lucrativas o no lucrativas, inclusive empresas de manejo de dinero (Bancos).



People Group
Distribuidora

Buscamos
Gerente Financiero

¿Qué Buscamos?

- Graduado de las carreras de: Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o Carreras afines.
- Maestría en Finanzas, Contabilidad, o afines.
- Ser CPA (contador público autorizado).
- Experiencia mínima de 5 años en puestos similares.
- Experiencia manejando costos y procesos contables.
- Conocimiento del sistema SAP.
- Conocimientos de planificación Financiera.
- Previa experiencia laborando en finanzas para empresas de manufactura.
- Full Bilingüe.

¿Qué Queremos?

- Honestidad e Integridad.
- Buenas Relaciones Humanas.
- Liderazgo.
- Resolución de Problemas.
- Pensamiento Estratégico.
- Emprendedor.

Beneficios

- Salario competitivo
- Otros beneficios

Envíanos tu CV a:
reclutamiento@peoplegroupdr.com
o llámanos al 809.331.7474

El área de Finanzas se encarga de la Ingeniería Económica en la parte de evaluación económica financiera y el área de producción se encarga de la formulación técnica.



Diarias

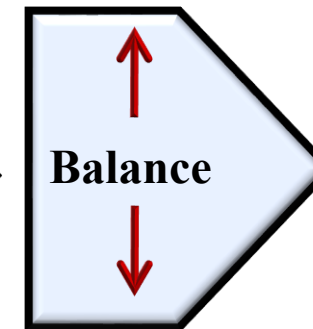
**Administración del crédito.
Control de inventarios.
Recepciones y desembolsos de fondos.
Cobranzas y Pagos**



Mediano y Largo Plazo

**Emisiones de acciones.
Emisiones de bonos.
Presupuesto de Capital.
Decisiones de dividendos.
Decisión de Inversión (Ingeniería Económica).
Decisión de Financiamiento.**

Rentabilidad



Riesgo

**Meta:
Maximizar la
riqueza de los
accionistas.**

Dinero: medio de cambio (pago), deposito de valor o unidad de cuenta de aceptación generalizada.



El factor tiempo juega un papel decisivo a la hora de fijar el valor del dinero.

No es lo mismo disponer de 1 millón de soles hoy que dentro de un año, ya que el dinero se va depreciando como consecuencia de la inflación.

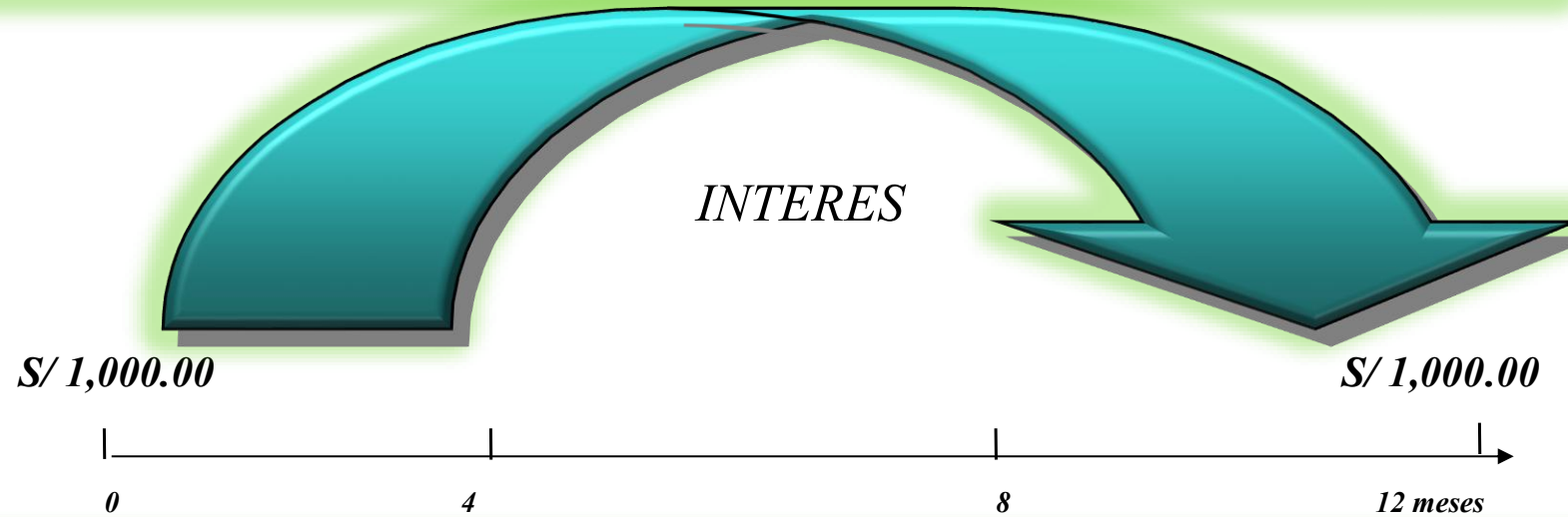
Inflación: aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de la economía, que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

“El dinero produce dinero y el dinero que el dinero produce, produce más dinero”
(Benjamin Franklin).



AXIOMA :

S/ 1,000 AHORA $\neq$ S/ 1,000 DENTRO DE 1 AÑO



El interés es el costo del dinero en el tiempo.

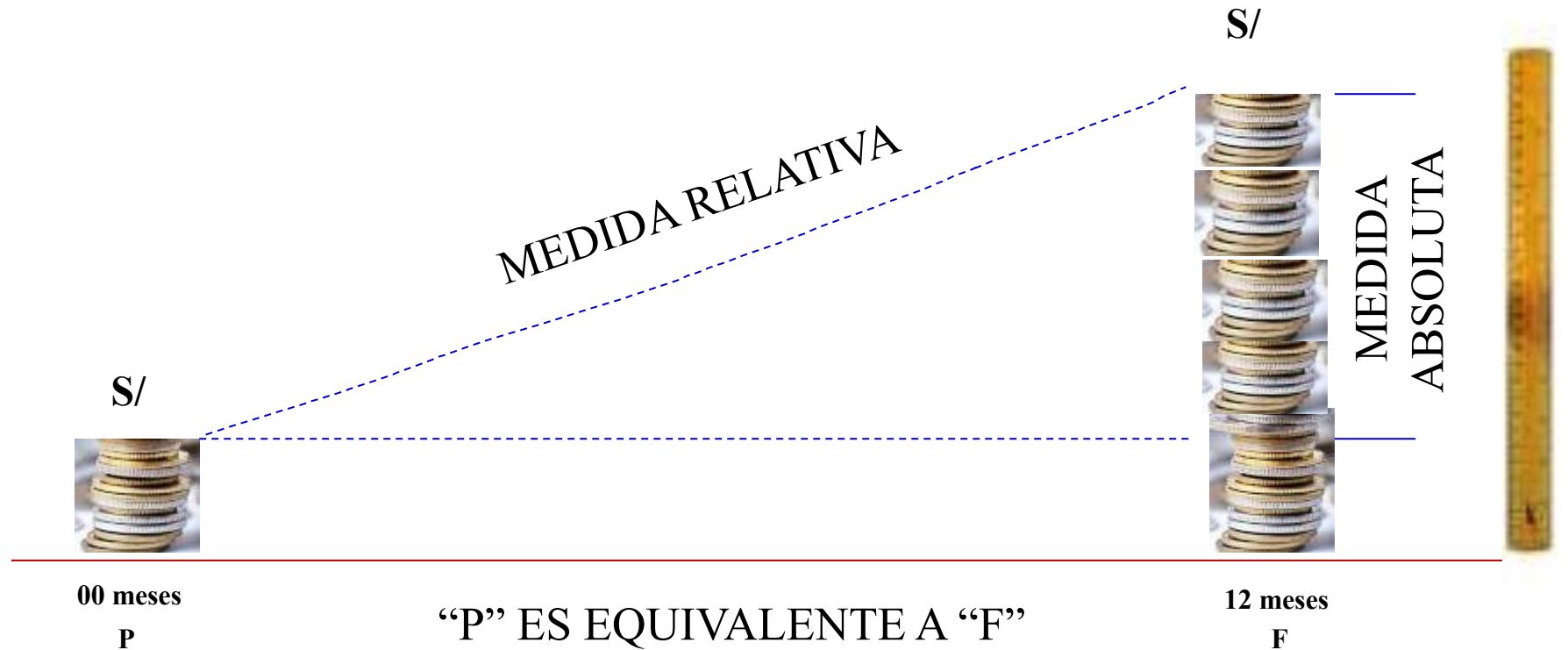
Interés = f (capital, tiempo, riesgo, inflación...)



La Medición del Valor del Dinero en el Tiempo

Medida Absoluta: Resta o Diferencia (INTERES).

Medida Relativa: División o Cociente (TASA DE INTERES)



INTERES (I): Mide de manera absoluta la variación de dinero por unidad de tiempo; se calcula restando el capital final menos el capital inicial, por ello se expresa en unidades monetarias.



Medida Absoluta: Resta o Diferencia (INTERES).

Medida Relativa: División o Cociente (TASA DE INTERES)

$$\text{INTERES (I)} = \text{Capital Final} - \text{Capital Inicial}$$

$$\text{TASA DE INTERES (\%)} = (\text{Interés acumulado en un tiempo} / \text{Cantidad Inicial}) * 100$$

- El período de interés más comúnmente utilizado para fijar una tasa de interés es de un año.
- Es posible considerar períodos más cortos como: mensual, semestral, bimestral, diario, etc.
- Por lo tanto, siempre deberá incluirse el periodo de interés de la tasa de interés.
- En consecuencia, el interés esta en relación directa al capital, al tiempo y a la tasa que se fije en función de variables económicas, políticas y sociales.
- Variables: El capital (principal), la tasa de interés y el tiempo.





La Transformación Equivalente del Dinero

Al igual que las personas, un mismo valor económico (dinero) debe cambiar de forma en el tiempo. Se puede afirmar que diferentes magnitudes de dinero en el tiempo son equivalentes si representan el mismo valor económico.



04 meses



12 años



35 años



60 años

Las unidades monetarias crecen en el tiempo para mantener el mismo nivel de satisfacción. **(EL CRECIMIENTO TIENE UN COSTO)**



04 meses



12 años



35 años



60 años

S/.

S/.

S/.



El Valor del Dinero en el Tiempo y La Tasa de Interés

El valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés utilizados simultáneamente, generan el concepto de **EQUIVALENCIA**, lo que significa que sumas diferentes de dinero al términos diferentes de tiempo pueden ser iguales en valor financiero.

Ejemplo:

Si la tasa de interés es de 6% anual, S/ 100 de hoy (es decir actualmente) equivaldrán a S/ 106 en un año.

¿Por qué?



$$\text{Valor actual} = \text{S/ } 100$$

$$\text{Plazo} = 1 \text{ año}$$

$$\text{Tasa de interés} = 6\%$$

$$\text{Interés anual} = 6\% * \text{S/ } 100 = \text{S/ } 6$$

$$\text{Valor final} = \text{Valor actual} + \text{Interés}$$

$$\text{Valor final} = \text{S/ } 100 + \text{S/ } 6 = \text{S/ } 106$$

El valor de S/ 106 al final de un año es equivalente financieramente a S/ 100 del día de hoy.

- Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo.
- Diferencia entre una cantidad final de dinero y la cantidad original.
- Precio que se paga por el uso de fondos prestables.
- Es una carga para aquel que lo desembolsa y una renta para el que lo recibe.
- Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos monetarios de su propiedad.
- Es el pago por el uso del dinero.
- El interés se paga cuando una persona u organización pide dinero prestado (obtiene un préstamo) y paga una cantidad mayor.
- El interés se gana cuando una persona u organización invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor.

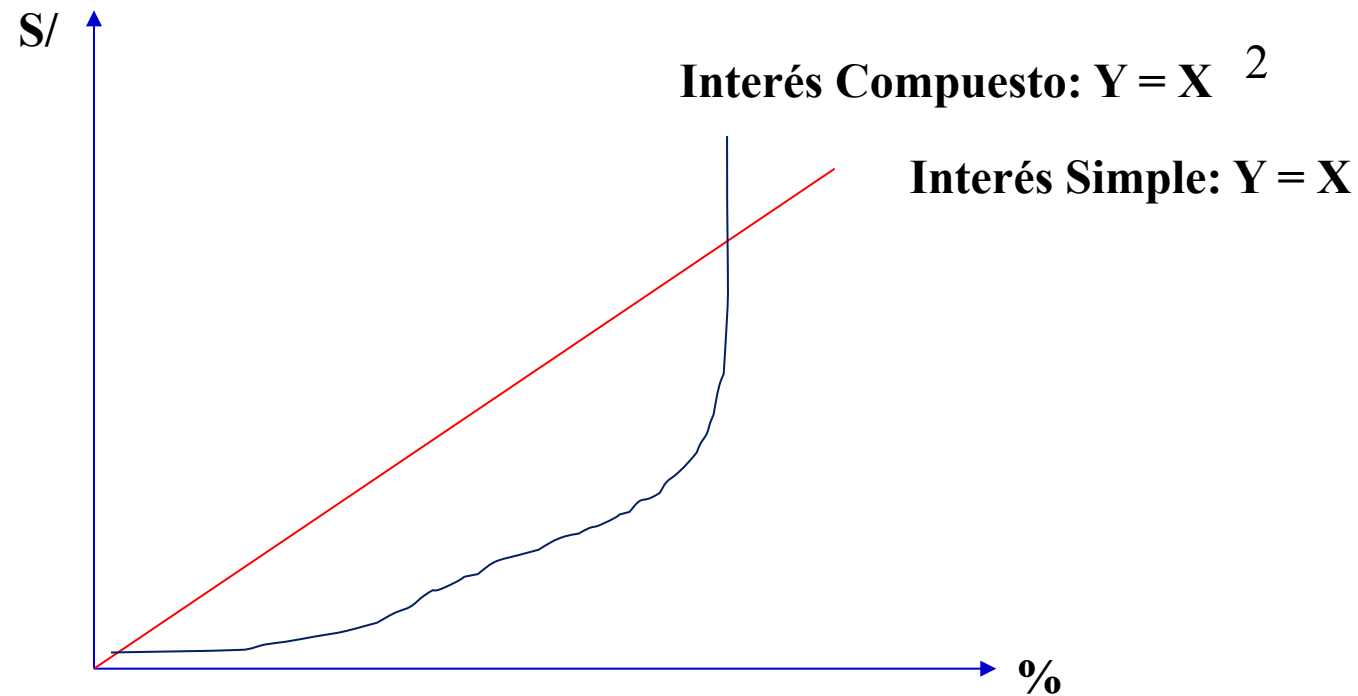




El dinero crece en el tiempo sólo en el REGIMEN DE INTERES COMPUESTO.

El interés SIMPLE, es sólo una aproximación lineal del interés compuesto aceptable sólo a tasas de interés pequeña.

Las decisiones financieras se realizan basándose solamente en INTERES COMPUESTO.



**El Sistema Financiero Formal trabaja con INTERES COMPUESTO.
Las Finanzas Informales puede trabajar con INTERES SIMPLE**



- El dinero en el tiempo tiene diferente valor.
- El obtener dinero tiene un costo.
- El riesgo esta presente en todas las decisiones.
- Tenemos aversión al riesgo.
- Tener responsabilidad en las decisiones financieras.
- Utilizamos herramientas e información para la toma de decisiones financieras.
- Así como estamos en gastar dinero para satisfacer una necesidad, estaremos dispuestos a invertir siempre y cuando se tenga una compensación suficiente de mayor cantidad de dinero.
- Ante dos cantidades de dinero de igual valor en distintos momentos se prefiere aquel que sea más cercano en el tiempo.
- Ante dos cantidades de dinero en un mismo momento pero de distinto valor se prefiere aquel que tiene el mayor valor.



**LA META DE LA EMPRESA ES
GANAR DINERO**



Intermediación financiera y bancarización



- ❖ La Bancarización es el proceso mediante el cual se incrementa el nivel de utilización de los servicios financieros por parte de la población en general, estableciendo una relación de largo plazo.
- ❖ Existe mayor grado de bancarización cuando aumenta el volumen de las transacciones realizadas por los agentes económicos a través del sistema financiero.

Todo movimiento de dinero pase por el Sistema Financiero

Operaciones Financiera en una Entidad Financiera

Operaciones Pasivas

IFI



Obligaciones de la IFI:
-Devolver el monto ahorrado.
-Pagar intereses a los ahorristas.

**PERSONAS
Y EMPRESAS**



A través de:
- Ahorros
- Cuenta Corriente
- Plazo Fijo
- C.T.S.

AHORROS
(personas)
Depósito de Dinero

INVERSIÓN en
Productos Financieros
(empresas)
Depósito de Dinero



Operaciones Financiera en una Entidad Financiera

Operaciones Activas

**PERSONAS
Y EMPRESAS**



Productos:

- Préstamos
- Tarjeta de Crédito
- Leasing
- Sobregiro

IFI



Derechos:

- Recuperar el capital (préstamo).
- Cobrar intereses.
- Cobrar comisiones y gastos administrativos.

CREDITOS
Recibir Dinero
Prestamos (Personas)

FINANCIAMIENTO
Recibir Dinero
(Empresas)



Margen de Ganancia de la Entidad Financiera: SPREAD

Es la diferencia entre las tasas de interés que cobran las IFIs por las operaciones activas (préstamos) y las que pagan por las operaciones pasivas (depósitos).

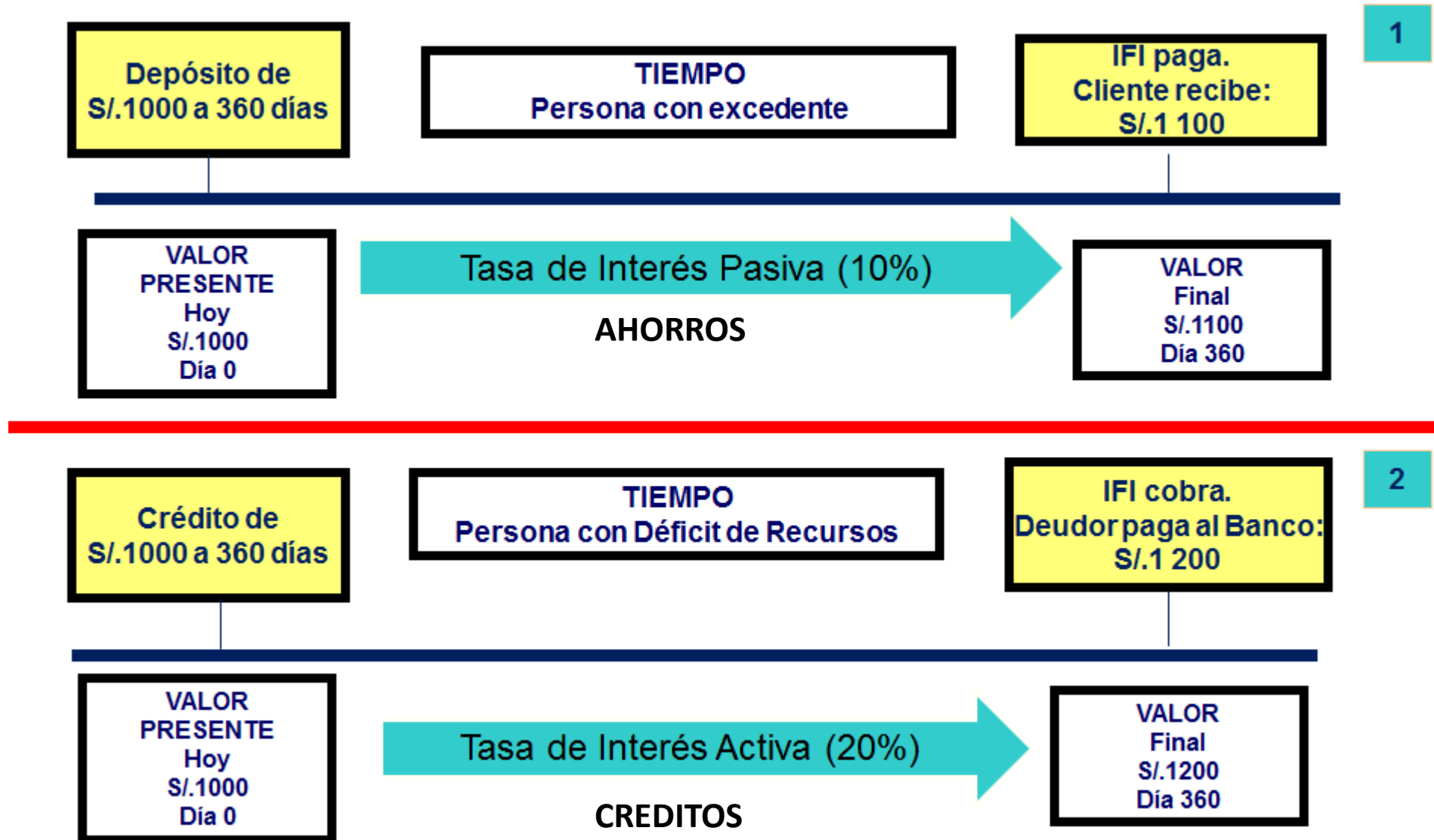


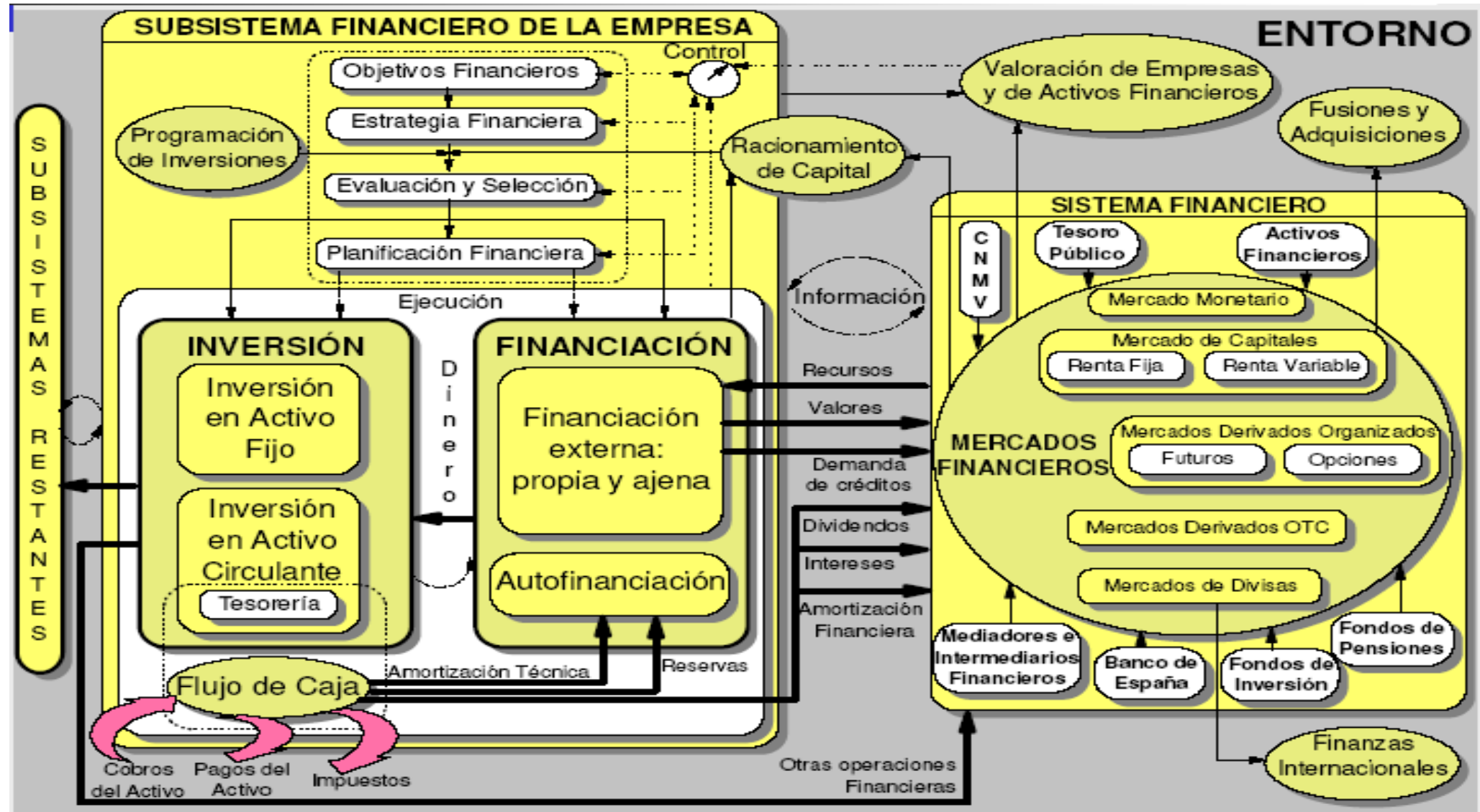
$$Tasa\ de\ Interes\ Activa - Tasa\ de\ Interes\ Pasiva = Spread$$

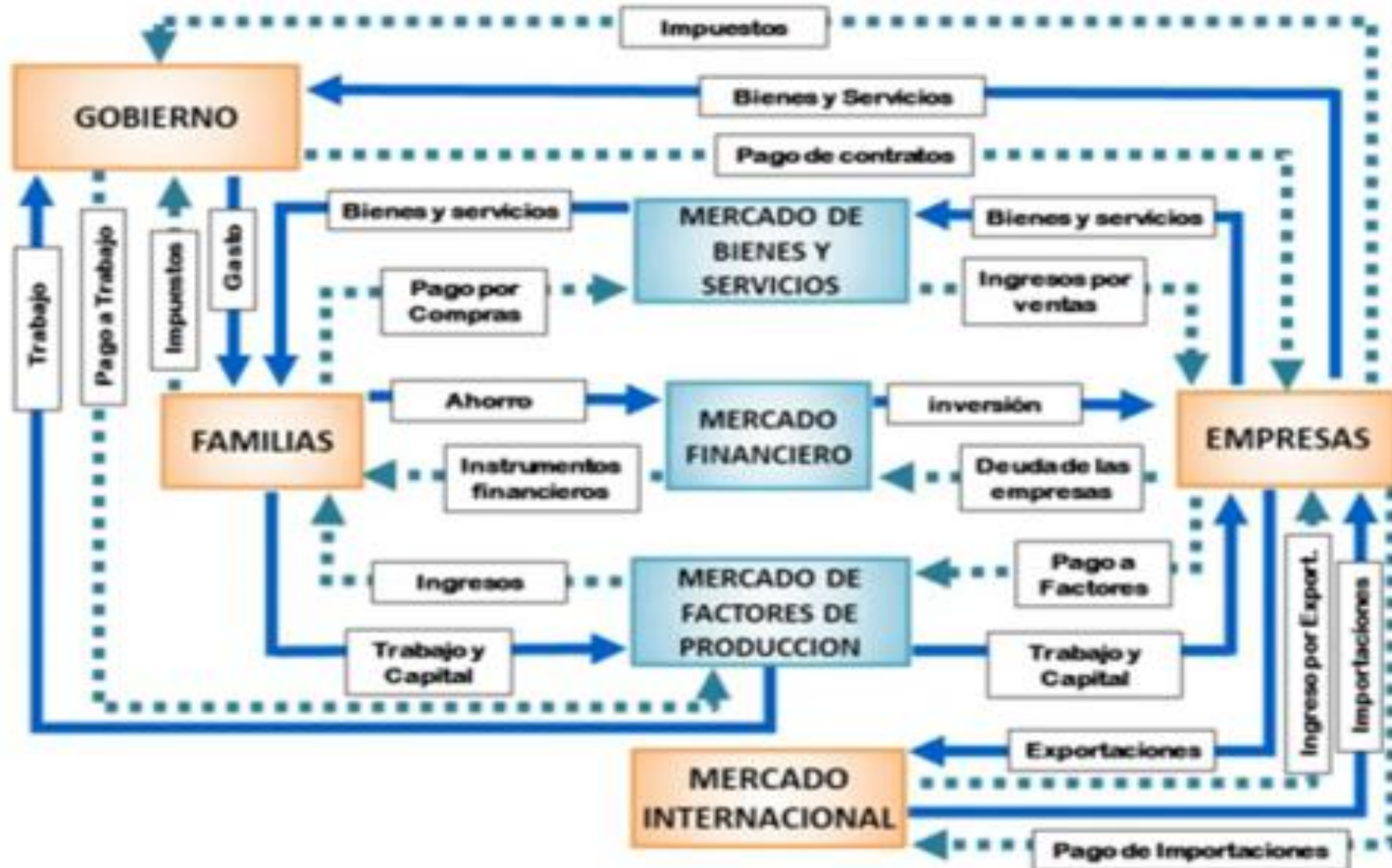
CREDITOS

AHORROS

$$20\% - 10\% = 10\%$$

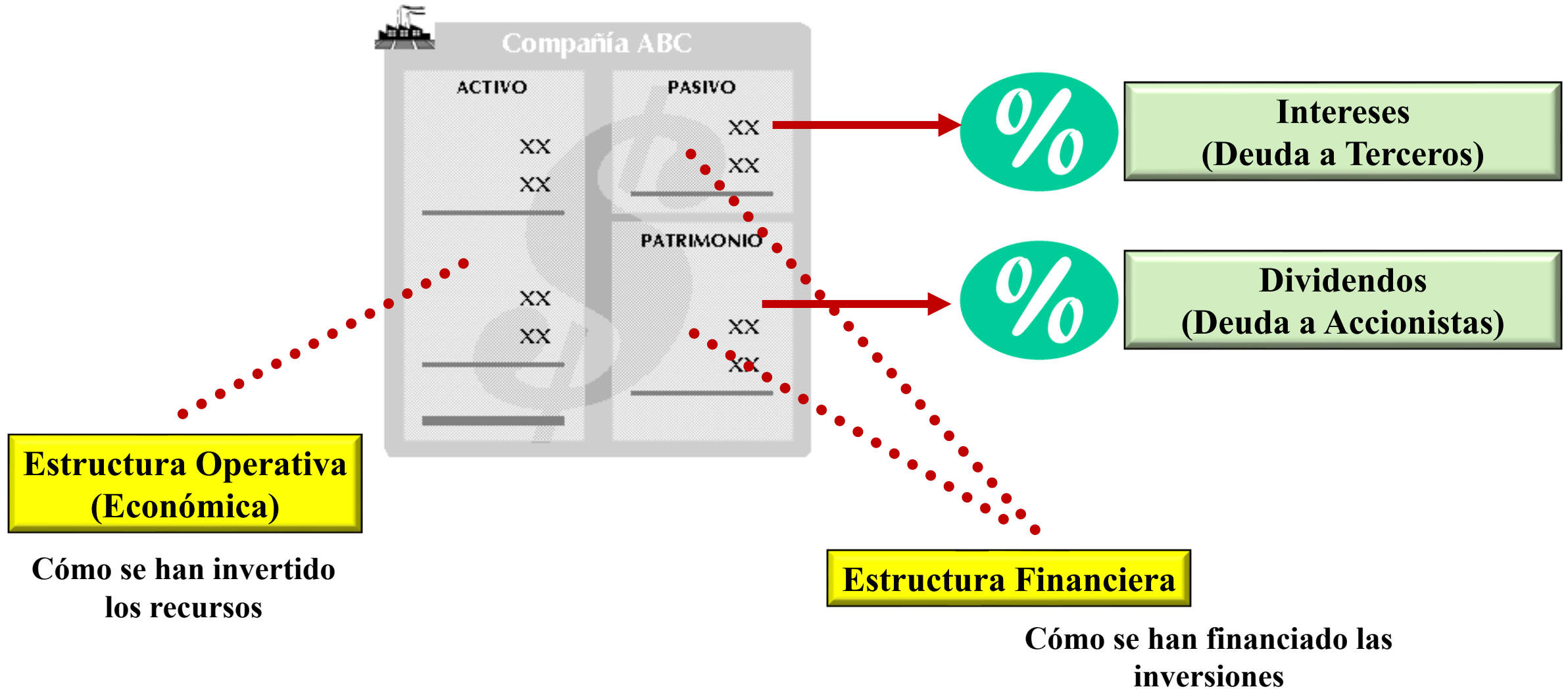








Estructura Económica y Financiera de la Empresa





Finanzas de Corto Plazo

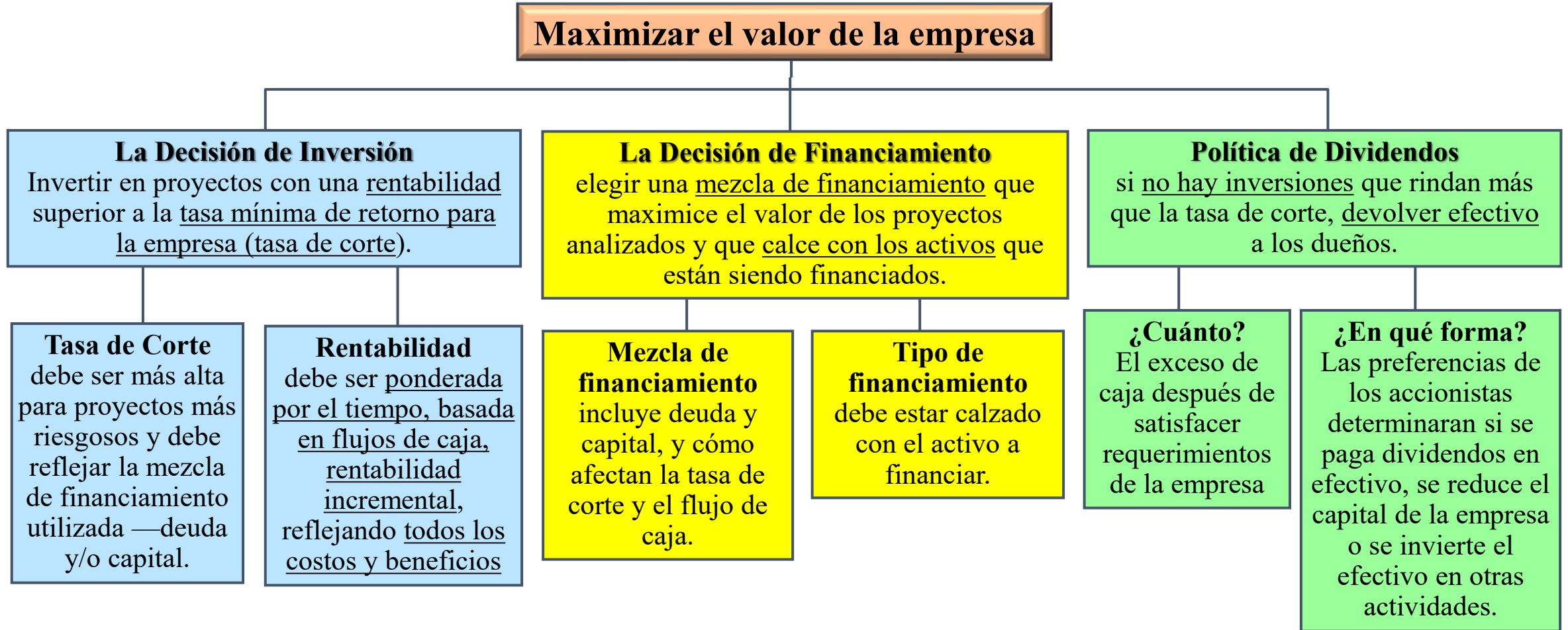
- Capital de Trabajo
- Financiamiento de corto plazo: créditos de corto plazo.
- Gestión de líneas de crédito: Gestión bancaria.
- Gestión de tesorería: cobranzas y pagos.
- Gestión de inventarios.
- Flujo de caja diario.
- Análisis de EEFF.
- Gestión Tributaria.
- Gestión de personal.
- Preparación de información financiera.
- KPI financieros.

Finanzas de Mediano Plazo

- Capital de Trabajo
- Financiamiento de mediano plazo: créditos de mediano plazo
- Presupuesto Financiero.
- Análisis de EEFF.
- Política de Dividendos.
- Mercado de Capitales.
- KPI Financieros.

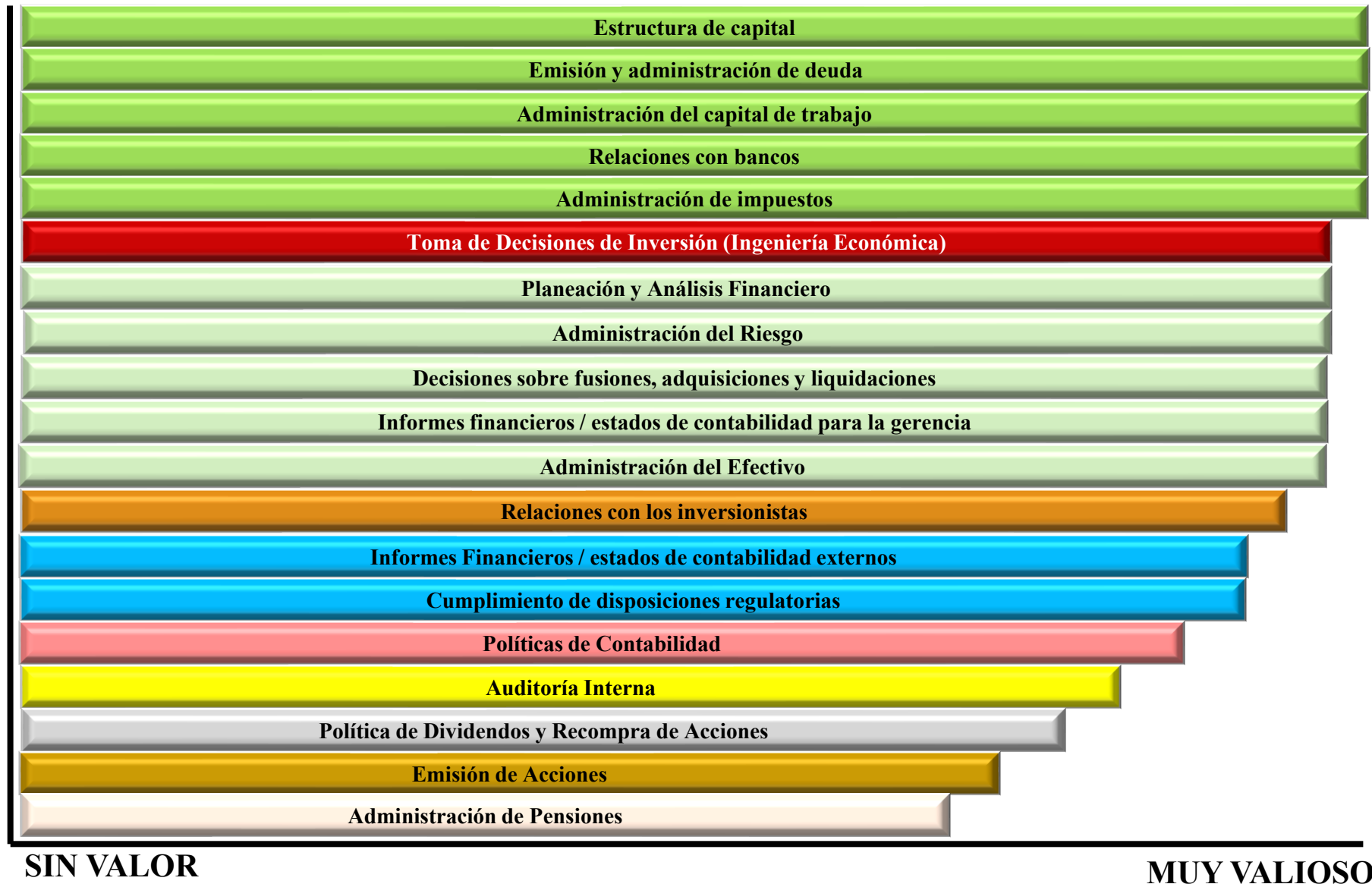
Finanzas de Largo Plazo

- Capital de trabajo.
- Presupuesto Empresarial.
- Gestión de Riesgo.
- Financiamiento de Largo Plazo.
- Proyectos de Inversión.
- Presupuesto de Capital.
- Valorización de Empresas.
- Mercado de Capitales.
- Inversiones financieras.
- Finanzas Corporativas.
- Fusiones y Adquisiciones.
- KPI Financieros.
- Planeamiento Estratégico.





Funciones Financieras que Agregan Mas Valor





Conjunto de operaciones matemáticas aplicada al dinero para el adecuado cálculo de equivalencia entre montos de dinero esperados o realizados en momentos de tiempo distintos aplicando el concepto de valor de dinero en el tiempo.

Se aplica para la solución de problemas financieros relacionados al sector de banca y empresas como son: el cálculo de pago de deudas por financiamiento, evaluación de decisiones de inversión (ingeniería económica).

También se aplica en el sector de seguros y de AFP.





Definiciones Básicas de las Matemáticas Financieras

INTERES

Rendimiento de dinero o pago de dinero durante un tiempo determinado a una tasa de interés establecida, se representa con la letra “i”.

TASA DE INTERES

Valor de dinero que se reconoce por unidad de tiempo expresado en porcentaje (%).

CALCULO DE INTERES

Esta en función del capital inicial, el tiempo y la tasa de interés.

Interés Simple

$$F = P * (1 + n * i\%)$$

INTERES SIMPLE

Dinero obtenido sobre un dinero inicial durante un tiempo determinado en el cual los intereses no se capitalizan (capitalizar es cuando se suma el interés al capital inicial).

TIEMPO

Es el periodo mediante el cuál permanece el dinero sea por préstamo o inversión, se representa por la letra “n”.

Interés Compuesto

$$F = P * (1 + i\%)^n$$

INTERES COMPUESTO

Dinero obtenido sobre un dinero inicial durante un tiempo determinado en el cual los intereses SE CAPITALIZAN.

VALOR PRESENTE

Es el valor de dinero inicial, en el momento actual o presente, se conoce también como valor actual, se representa con la letra (P).

VALOR FUTURO

Es el valor de dinero final, como resultado de adicionar los intereses, se representa con la letra (F).



Unidades de Tiempo

Segundo
Minuto
Hora
Día
Semana
Mes
Bimestre
Trimestre
Cuatrimestre
Semestre
Año
Quinquenio

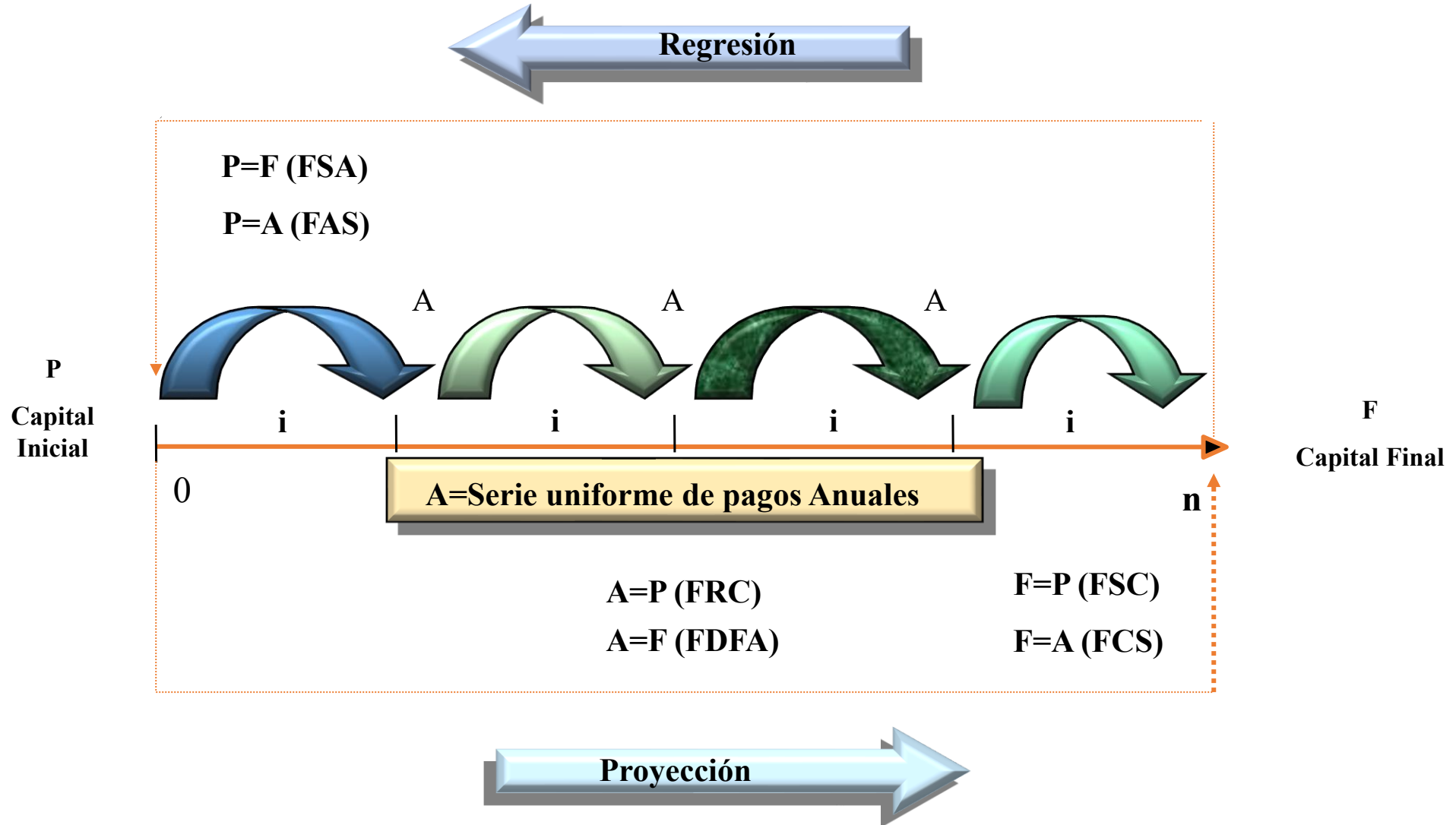
Unidad	Días
Semana	7
Mes	30
Bimestre	60
Trimestre	90
Cuatrimestre	120
Semestre	180
Año	360

Unidad	Meses
Bimestre	2
Trimestre	3
Cuatrimestre	4
Semestre	6
Año	12

Convertir 8 cuatrimestres en trimestres:
 $8 \text{ cuatrimestres} \times 4 / 3 = 10.6667 \text{ trimestres}$

Convertir 13.3037 años a expresiones enteras en años, meses y días:
 $13.3037 = 13 \text{ años y } 0.3037 \times 12$
 $3.6444 = 3 \text{ meses y } 0.6444 \times 30$
 $19.332 = 20 \text{ días}$
Sería: 13 años 3 meses y 20 días

Expresar en días el tiempo transcurrido desde el 12/03/2014 al 07/10/2014
Marzo = 19 días que faltan / Abril = 30 días / Mayo = 31 días
Junio = 30 días / Julio = 31 días / Agosto = 31 días
Setiembre = 30 días / Octubre = 7 días
Total = 209 días





P = valor o cantidad de dinero en un momento como presente o tiempo “0”, valor presente (VP), valor presente neto (VPN), flujo de efectivo descontado (FED) y costo capitalizado (CC).

F = valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro, valor futuro (VF).

A = serie de cantidades de dinero consecutivas, iguales y del final del periodo. Valor anual (VA) y valor anual uniforme equivalente (VAUE), en unidades monetarias por año, por mes.

n = número de períodos de interés: años, meses, días.

i = tasas de interés o tasa de retorno por período; % anual, % mensual.

t = tiempo expresado en periodos; años, meses, días.

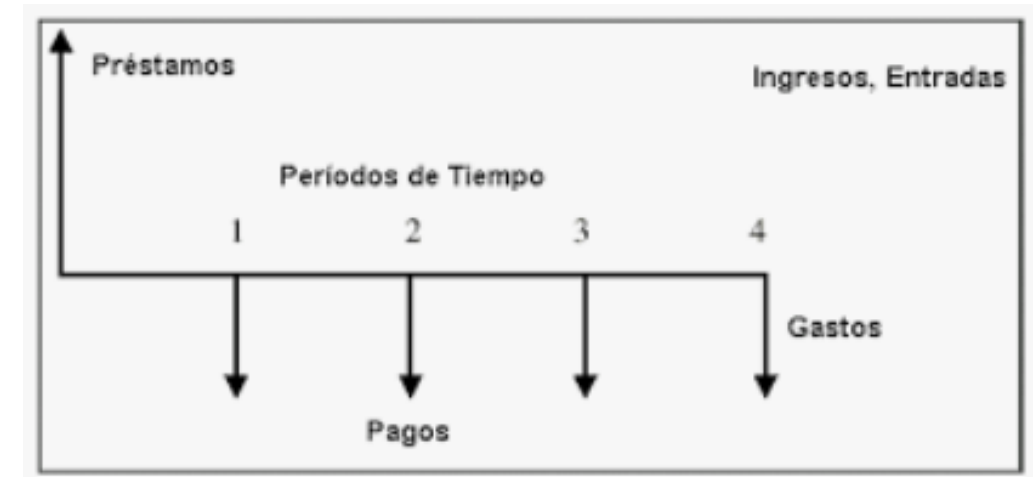
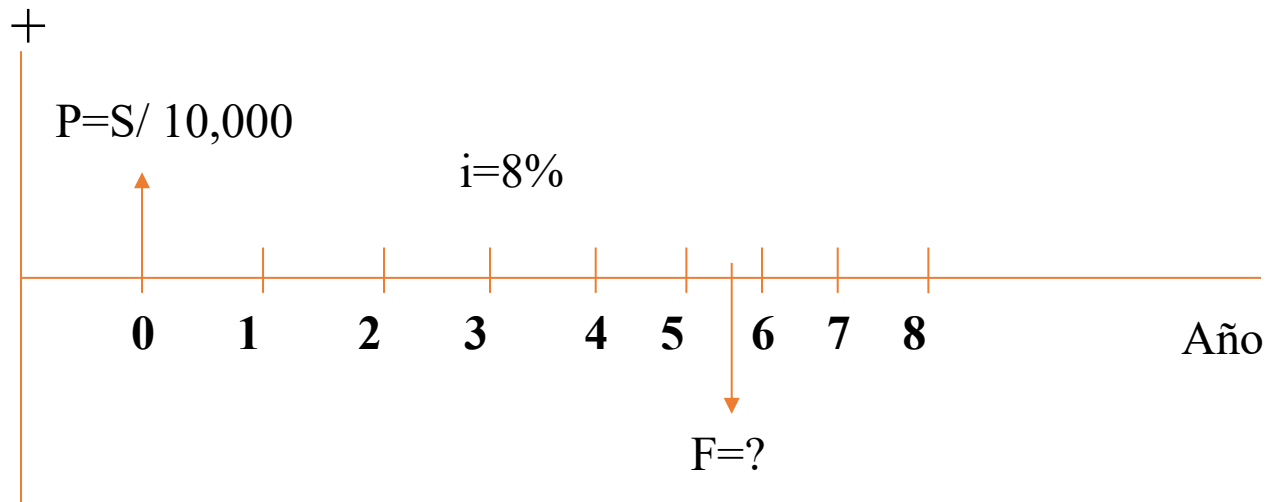


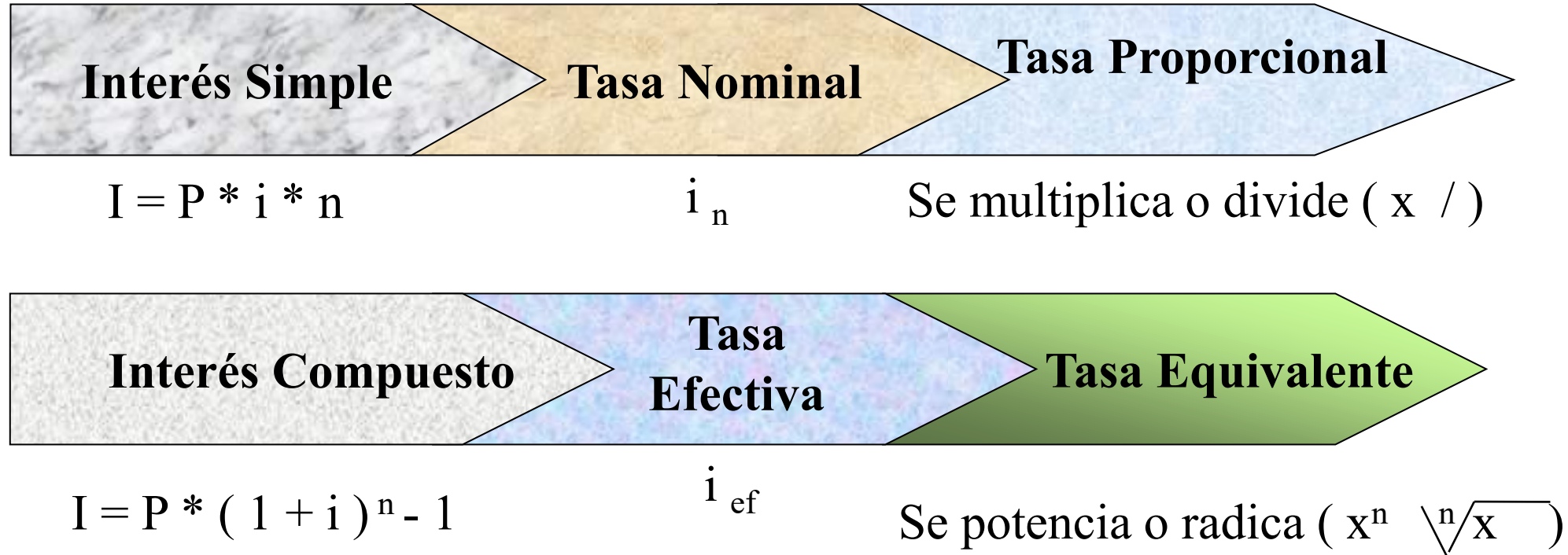


Los flujos de efectivo se refiere a mostrar las entradas y salidas de dinero. Pueden ser valores reales o estimados.

Entradas: rendimiento, prestamos o ingresos en efectivo.

Salidas: Gastos, pagos y costos en efectivo.







Notacion	Nombre	Enc / Dado	Ecuación	Formula	Funcion Excel
(F/P,i,n)	Cantidad compuesta pago único	F/P	$F=P(F/P,i,n)$	$F=P(1+i)^n$	VF(i%,n,P)
(P/F,i,n)	Valor Presente pago único	P/F	$P=F(P/F,i,n)$	$P=F[1/(1+i)^n]$	VA(i%,n,F)

Notacion	Nombre	Enc / Dado	Ecuación	Factor	Funcion Excel
(P/A,i,n)	Serie uniforme de Valor Presente	P/A	$P=A(P/A,i,n)$	$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	VF(i%,n,A)
(A/P,i,n)	Recuperaciones de Capital	A/P	$A=P(A/P,i,n)$	$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	PAGO(i%,n,P)

Notacion	Nombre	Enc / Dado	Ecuación	Factor	Funcion Excel
(F/A,i,n)	Cantidad compuesta serie uniforme	F/A	$F=A(F/A,i,n)$	$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$	VF(i%,n,,A)
(A/F,i,n)	Fondo de Amortización	A/F	$A=F(A/F,i,n)$	$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$	PAGO(i%,n,,F)



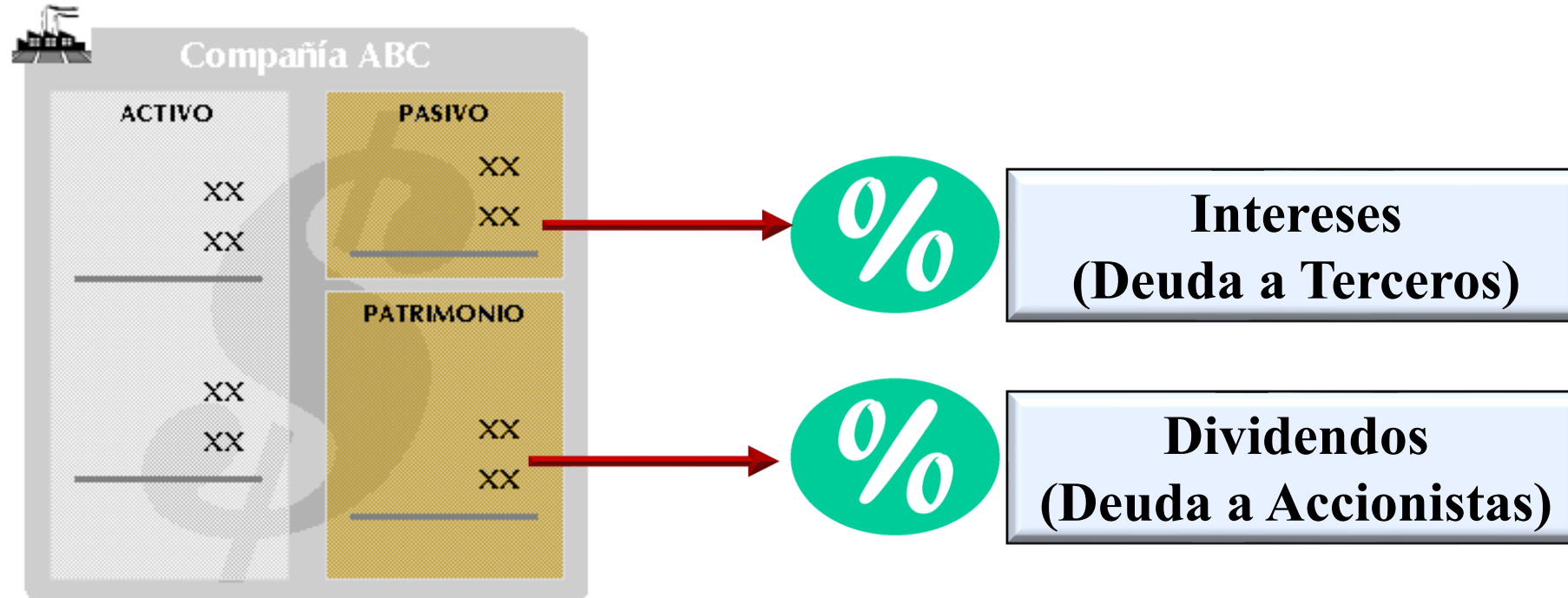
A pesar de tener grandes cantidades en activo circulante, muchas empresas jóvenes y en rápido crecimiento suelen encontrarse en medio de crisis de efectivo en las que luchan por pagar sus deudas. Es natural que las empresas busquen ayuda de los bancos en situaciones así. No obstante, en muchos casos, estas mismas empresas han alcanzado sus límites de crédito en los bancos y, por tanto, no pueden contar con los fondos necesarios a corto plazo con métodos tradicionales. En tales casos, las empresas suelen recurrir a otras alternativas de crédito para financiar sus operaciones.

Las empresas pequeñas y con éxito que tienen buenos niveles de ventas y altos saldos en sus cuentas por cobrar e inventarios, podrían carecer de efectivo debido a que sus cuentas vencen antes de que las cuentas por cobrar se cobren o los inventarios se liquiden.



Cuando una empresa se encuentra en una situación así, puede usar sus activos a corto plazo para conseguir el dinero necesario para pagar sus obligaciones actuales. En general, para generar efectivo, es fácil para una empresa usar sus activos líquidos, por ejemplo cuentas por cobrar e inventarios.

Tanto las cuentas por cobrar como los inventarios se consideran una buena garantía para asegurar préstamos a corto plazo. Estos dos activos a corto plazo son muy líquidos y debido a que se pueden “convertir” en efectivo en un periodo corto, tal vez algunos días o semanas, por lo general es fácil recaudar fondos mediante préstamos sobre las cuentas por cobrar sobre el inventario. No obstante, en algunos casos, la empresa no puede absorber deuda adicional. Las empresas que se encuentran en esta situación dan en factoraje sus cuentas por cobrar.



**Financiamiento es obtener dinero de fuentes externas a la empresa.
El dinero tiene un costo.**



Se representa mediante una tasa (%)

CPPC

Es la tasa de Costo de Obtención del Dinero de una empresa que **NO** cotiza en el Mercado de Valores



WACC

Es la tasa de Costo de Obtención del Dinero de una empresa que **SI** cotiza en el Mercado de Valores





La empresa tiene varios proveedores de capital (dinero):

- Los propietarios de la empresa: accionistas.
- Los proveedores.
- Los Bancos (Entidades Financieras).

Cada uno de estos proveedores de capital exige un rendimiento, generalmente diferente el uno al otro, por lo tanto se tiene que hallar el costo de capital (costo de dinero) global de la empresa, para ello se hallará un costo ponderado.

Proveedores de Capital	Capital Invertido	Tasa Rentab requerida	Participación en el financiamiento	Costo Ponderado	Rendimiento de la inversión
Accionistas	50,000	20%	53%	10.53%	10,000
Proveedor	15,000	14%	16%	2.21%	2,100
Banco	30,000	13%	32%	4.11%	3,900
Total	95,000		100%	16.84%	16,000



Deuda a terceros (K_i):

Deuda a Bancos: Costo Efectivo del Financiamiento, si se tiene más de una deuda se considera el promedio ponderado basado en la participación de la deuda y su costo efectivo.

Deuda a Proveedores: Costo calculado de la diferencia de costos de adquisición al contado o a crédito de los principales materiales o compras necesario para la operación de la empresa.

Deuda a Accionistas (COK)(K_e):

Considera el valor de lo que espera el accionista por el retorno de la inversión. Se espera que sea superior al costo de crédito bancario, superior a la inflación y/o superior al costo de riesgo país.





Es el costo que tiene una empresa de obtener dinero de sus diferentes proveedores de dinero.

EL COSTO DE CAPITAL EN UNA EMPRESA QUE NO COTIZA EN BOLSA:

Es el costo promedio ponderado de capital de la empresa: CPPC

$$K_o = \text{CPPC} = [D / (D+C)] * K_i (1- J) + [C / (D+C)] * K_e$$

$$K_o = \text{CPPC} = X_i * K_i (1- J) + X_e * K_e$$

Donde:

K_o : costo promedio ponderado de capital (CPPC).

D: deuda a terceros.

C: capital propio (deuda a accionista).

J: tasa de impuesto a la renta (IR)

K_i : costo explícito de deuda antes de impuestos

K_e : costo de oportunidad del accionista.



Es cálculo del **Ke**:

$$\mathbf{Ke = (1 + Ki) (1 + R) - 1}$$

Donde:

Ki: costo explícito de la deuda.

R: Prima de riesgo requerida por el accionista

La prima de riesgo R representa el riesgo a asumir por el accionista en el mercado del sector donde participa. Se puede considerar el riesgo del sector, o un valor mayor al riesgo país o un valor mayor a la tasa de inflación según la situación del mercado o país.



EL COSTO DE CAPITAL EN UNA EMPRESA QUE COTIZA EN BOLSA:

Es el costo promedio ponderado de capital de la empresa: WACC

$$WACC = (((D / (D + C)) * (K_i * (1 - T))) + ((C / (C + D)) * K_e))$$

$$K_e = R_f + B * (R_m - R_f) + R_p$$

K_e : Costo de capital que exige los accionistas influenciado por el mercado de valores.

R_f : Tasa libre de riesgo. El consenso es considerado como el rendimiento ofrecido por los bonos del tesoro americano, porque se considera que jamás ha incurrido en pagar a sus inversionistas.

B : Beta, representa el riesgo sistemático de las acciones de la empresa en el mercado de valores

R_m : Es una estimación de la rentabilidad de las empresas que componen el mercado o sector a analizar.

R_p : Riesgo país: mide el grado de peligro o riesgo que representa un país para las inversiones extranjeras.

Se consideran que los países considerados potencias mundiales tienen riesgo país bajo y las naciones emergentes tienen riesgos altos.



Se usa como Tasa de Interés para las decisiones financieras en la empresa: **tasa de descuento** para la evaluación financiera de los **proyectos de inversión en la Decisión de Inversión**.

Para evaluar las decisiones internas de la empresa donde este involucrado dinero. Ejemplo: cambios en la política de créditos, nueva línea de productos, nuevos mercados, nueva planta, implementación de ERP, etc.

Para determinar la estructura de capital adecuada según al teoría tradicional de financiamiento.



Activos circulantes temporales:

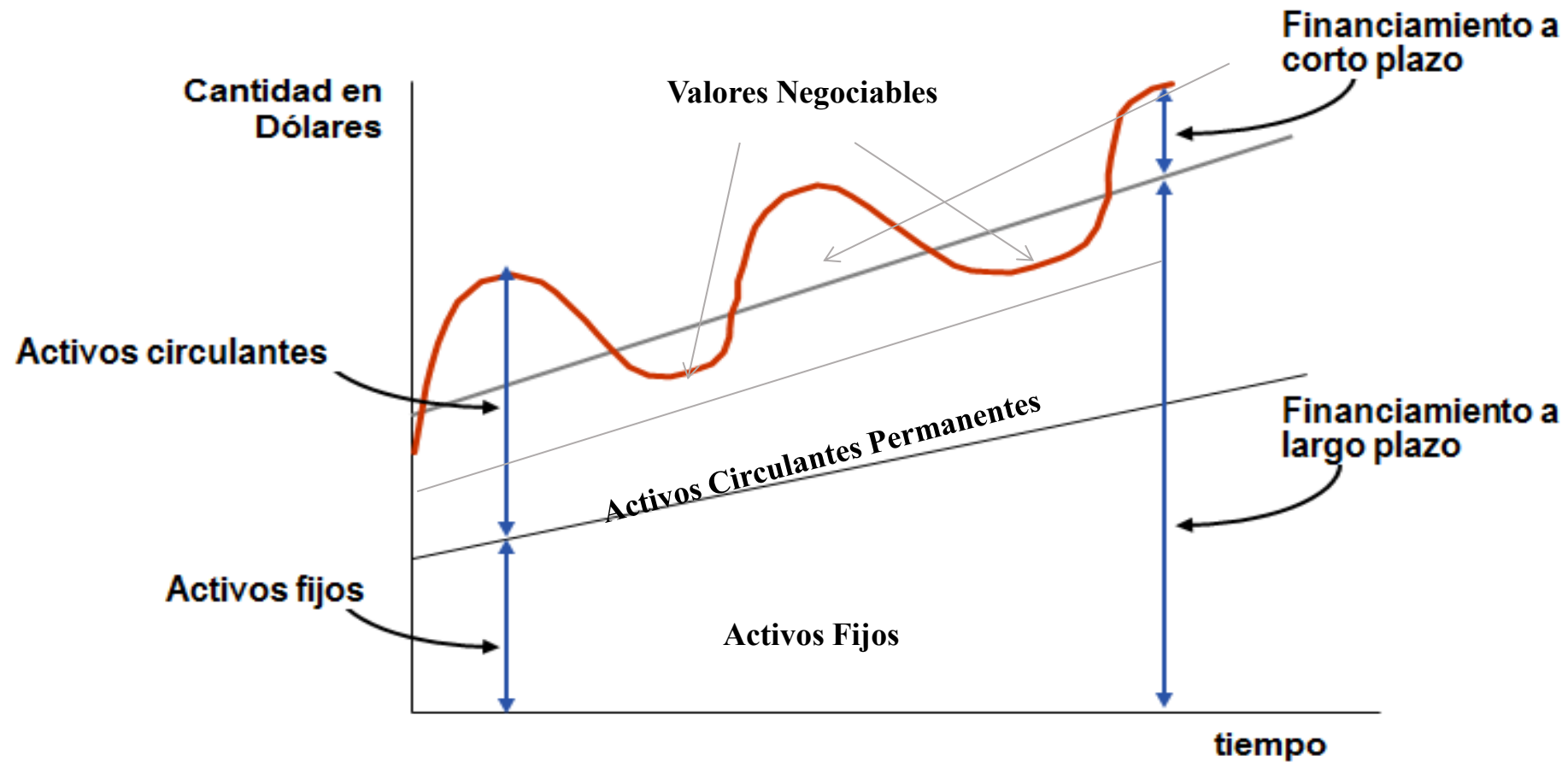
Representan la fluctuación estacional del valor del inventario, efectivo y cuentas por cobrar de acuerdo al nivel de actividad de la organización.



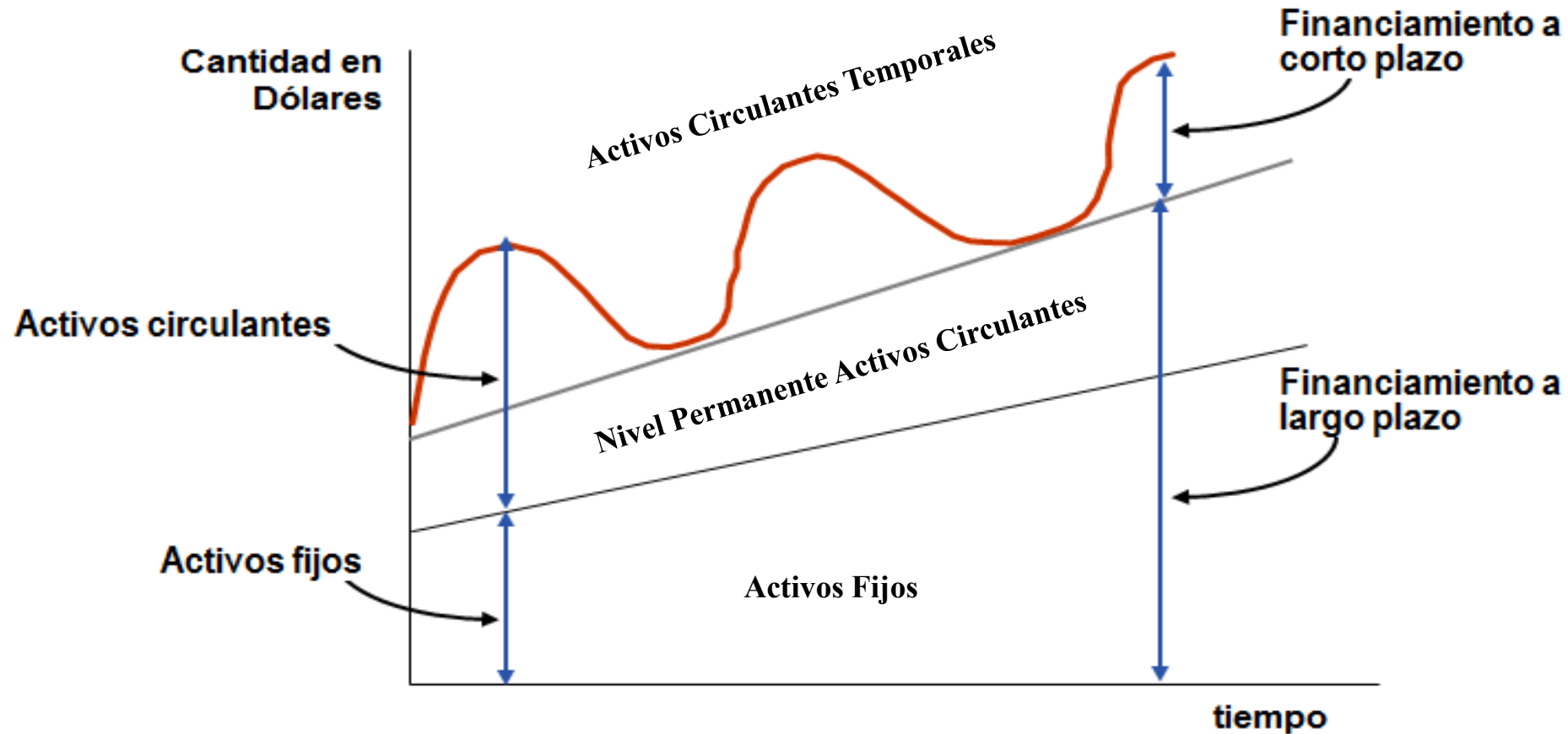
Activos circulantes permanentes:

Representan el nivel base del valor del inventario, efectivo y cuentas por cobrar, que tiende a mantenerse casi constante.

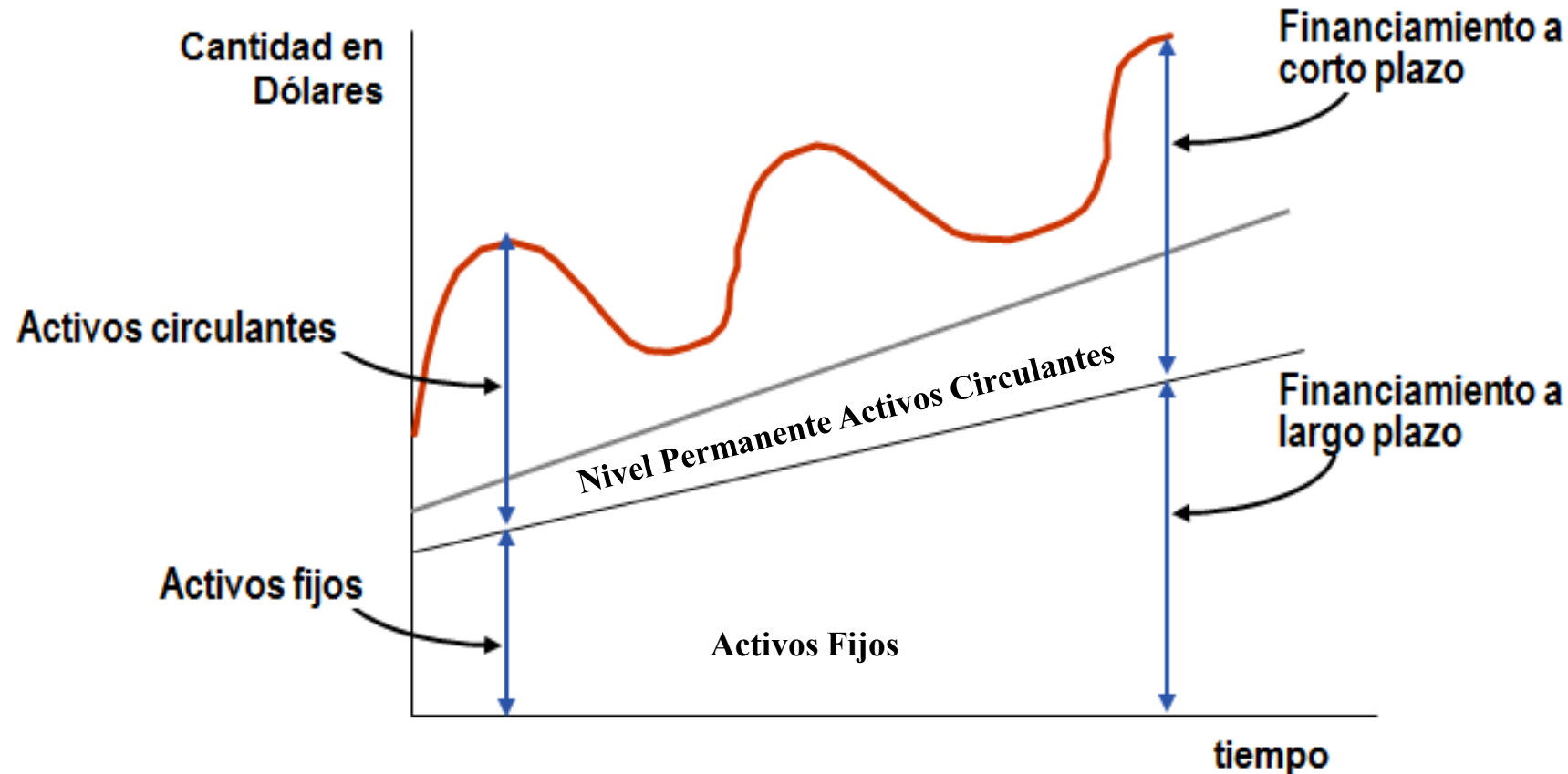




Política conservadora: implica la utilización de deudas de largo plazo y patrimonio para financiar todos los activos fijos a largo plazo y activos circulantes permanentes, además de una parte de los activos circulantes temporales.



Política moderada: implica la utilización de deudas de largo plazo y patrimonio para financiar sus activos circulantes permanentes y pasivo circulante para financiar sus activos circulantes temporales.



Política agresiva: implica la utilización de deudas a corto plazo para financiar por lo menos los activos temporales de la empresa (incluso activos fijos).

Riesgo de fondeo: incurrir en costos financieros que no se pueda refinanciar.



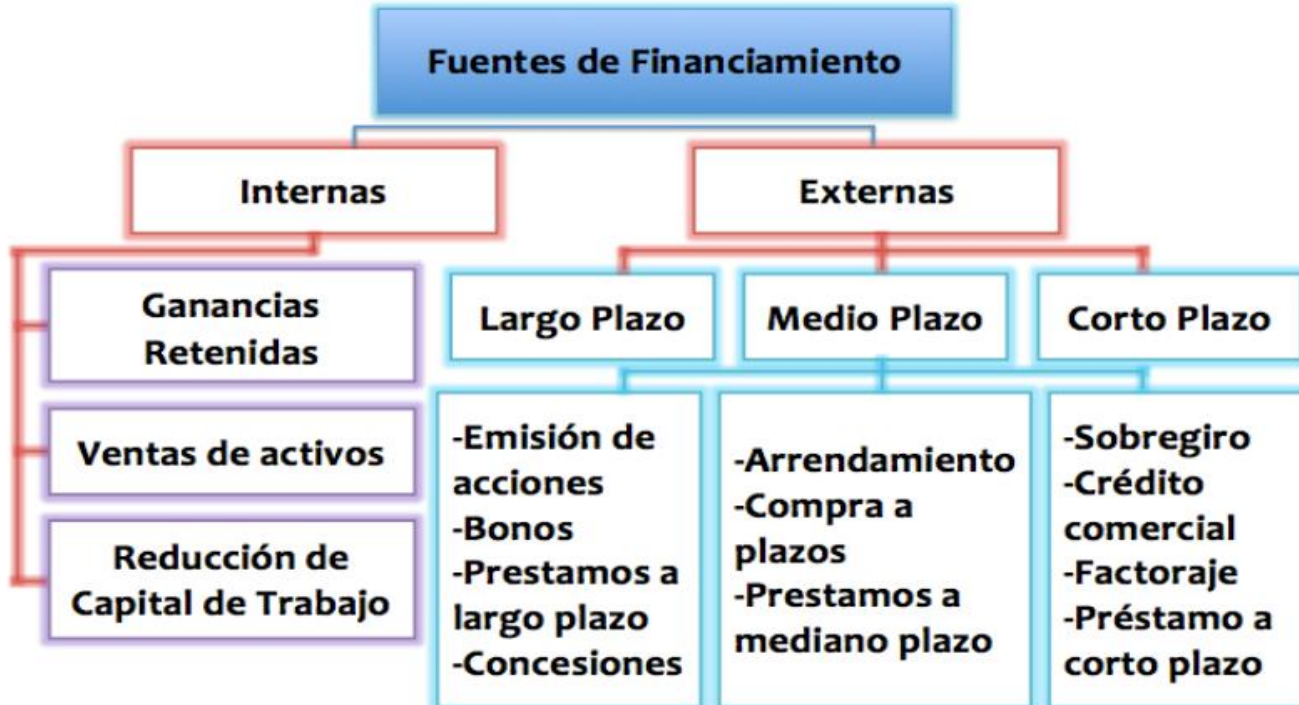
Consiste en buscar proveedores de dinero que nos permita pagarle en un plazo menor a un año y usarlos en las necesidades inmediatas.

Son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa, como: Efectivos, Cuentas por Cobrar Comerciales, Inventarios, además de Cuentas por Pagar Comerciales.



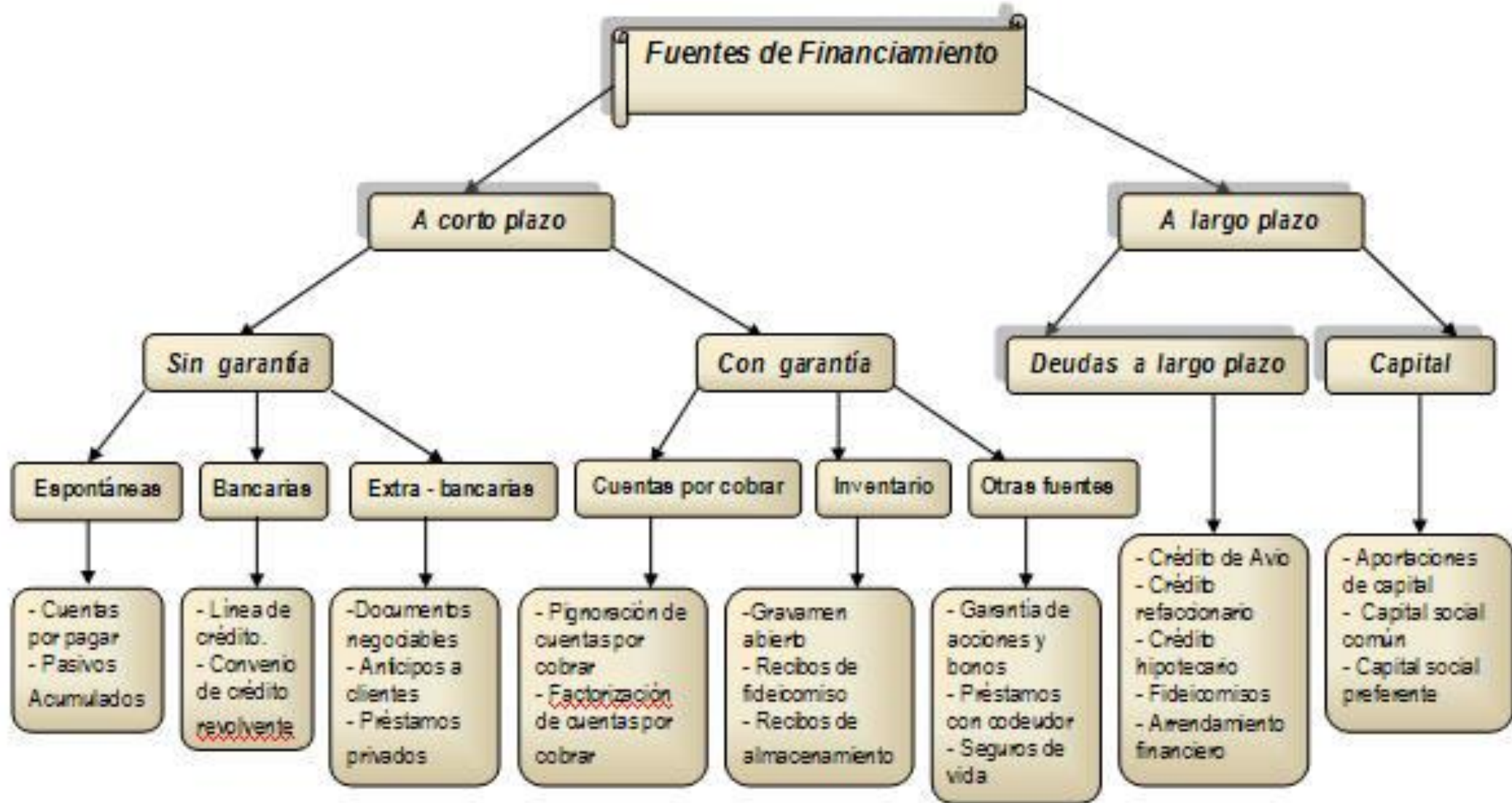
Uso del Financiamiento de Corto Plazo

- Nivel adecuado (en un momento) de dinero disponible, para usarlo en el pagos de las cuentas por pagar (deudas de corto plazo).
- Necesidad de dinero inmediato para diversos fines.
- Falta de liquidez por otorgamiento de crédito a clientes.
- Cubrir el costo del crédito comercial.
- Capital de trabajo.





Clasificación de Fuentes de Financiamiento





Son los métodos por el cuál un capital cedido en préstamo es devuelto mediante una sucesión de pagos.

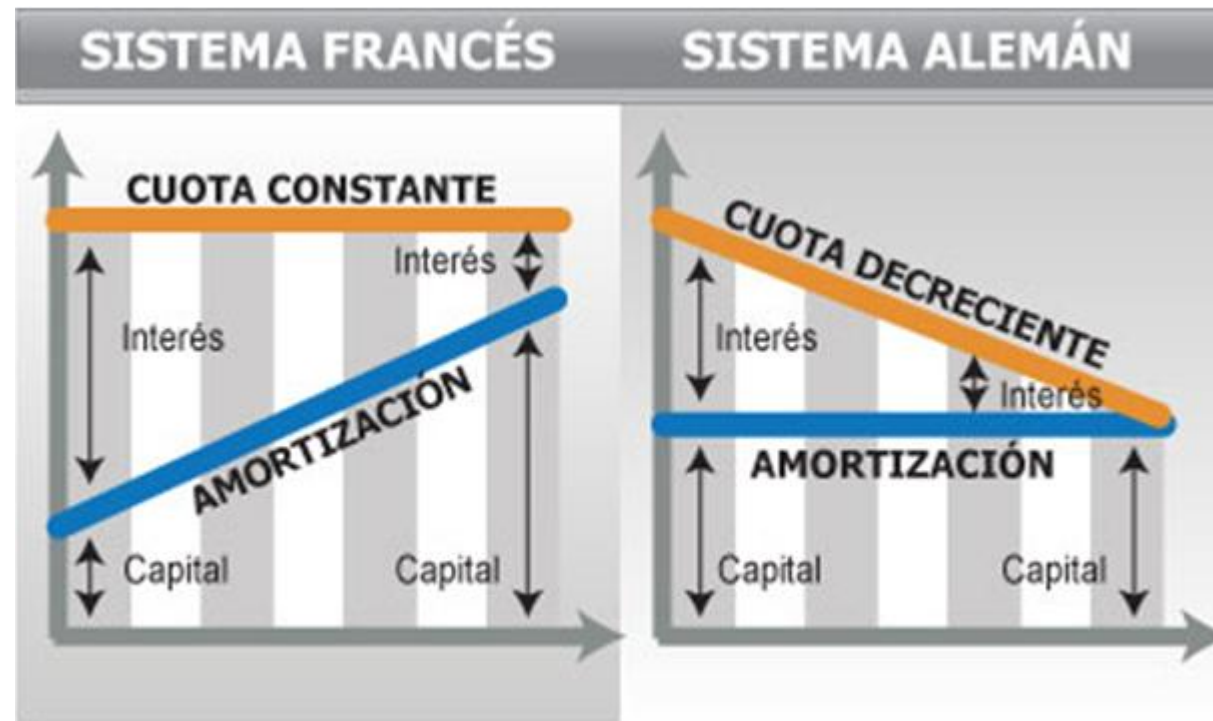
Elementos:

- Préstamo
- Sistema de amortización
- Tasa de interés
- Periodo de préstamo
- Número de cuotas
- Amortización
- Cuota

	A	B	C	D	E	F
1	Mes	Saldo inicial	Interés	Amort	Cuota	Saldo final
2	1	1.200,00	12,00	195,06	207,06	1.004,94
3	2	1.004,94	10,05	197,01	207,06	807,93
4	3	807,93	8,08	198,98	207,06	608,95
5	4	608,95	6,09	200,97	207,06	407,99
6	5	407,99	4,08	202,98	207,06	205,01
7	6	205,01	2,05	205,01	207,06	0,00
8				1.200,00		

Los siguientes sistemas más utilizados son:

- Sistema Alemán: las cuotas de amortización son todas iguales.
- Sistema Francés: las cuotas a pagar son iguales.
- Sistema Americano: donde las $n-1$ cuotas son solo intereses y la última se devuelve todo el préstamo más sus intereses.



FUENTE: Datos propios



Muestra el movimiento del financiamiento obtenido de terceros (sistema financiero). El monto recibido, los montos de amortización, los intereses a pagar. El flujo neto será input para el flujo de caja proyectado. El sistema más usado es el francés: pago de cuota fija.

FORMA DE PAGO (Préstamo)				
- Monto Préstamo (S/.) :		32,000		
- Modalidad de Crédito:		Cuota Fija		
- Tasa del banco:		31.13%		
- Tasa Interés (%) : (MI BANCO)		44.24%		
- Plazo (Años) :		5		
- Cuota (Cálculo) :		16,857.48		
AÑO	Saldo Principal	Interés %	Cuota Préstamo	Amortiz. Principal
1	S/. 32,000.00	S/. 14,157.76	S/. 16,857.48	S/. 2,699.72
2	S/. 29,300.28	S/. 12,963.32	S/. 16,857.48	S/. 3,894.16
3	S/. 25,406.12	S/. 11,240.43	S/. 16,857.48	S/. 5,617.05
4	S/. 19,789.07	S/. 8,755.28	S/. 16,857.48	S/. 8,102.20
5	S/. 11,686.86	S/. 5,170.62	S/. 16,857.48	S/. 11,686.86
TOTAL:		S/. 52,287.41	S/. 84,287.41	S/. 32,000.00



Título Valor Para Pago Deuda de Proveedor o Cliente

ACEPTADO	FECHA	CIUDAD O LUGAR DONDE SERA PAGADA	FIRMA DEL ACEPTANTE	LETRA DE CAMBIO "SIN PROTESTO"	
				Nº	
<i>La obligación del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre el librador y el librado, según Contrato (o Factura) de fecha _____</i> <i>El librado puede aceptar esta Letra pagadera en cualquier Banco del país que se designe al aceptarla.</i> <i>En caso de mora la tasa de interés será del _____ mensual.</i>				REFERENCIA: _____	
				LUGAR Y FECHA	
				El día _____ y por esta letra de cambio se servirá(n) pagar a la	
				orden de: _____ la cantidad de: _____	
				A _____	
				Nombre del Librado	
				Dirección	
				Firma del Librador	

Es un Título Valor, es la aceptación de la obligación de un pago (deuda, deudor), por cierta cantidad a una fecha de vencimiento a otra persona o empresa (acreedor). Puede ser endosada, puede ser avalada. El que emite la letra de cambio es el acreedor.



En el Perú el 05 de Junio del 2011 entro en vigencia la Ley del Factoring, promulgado el 06 de Diciembre del 2010 bajo la Ley Marco Ley No 29623.

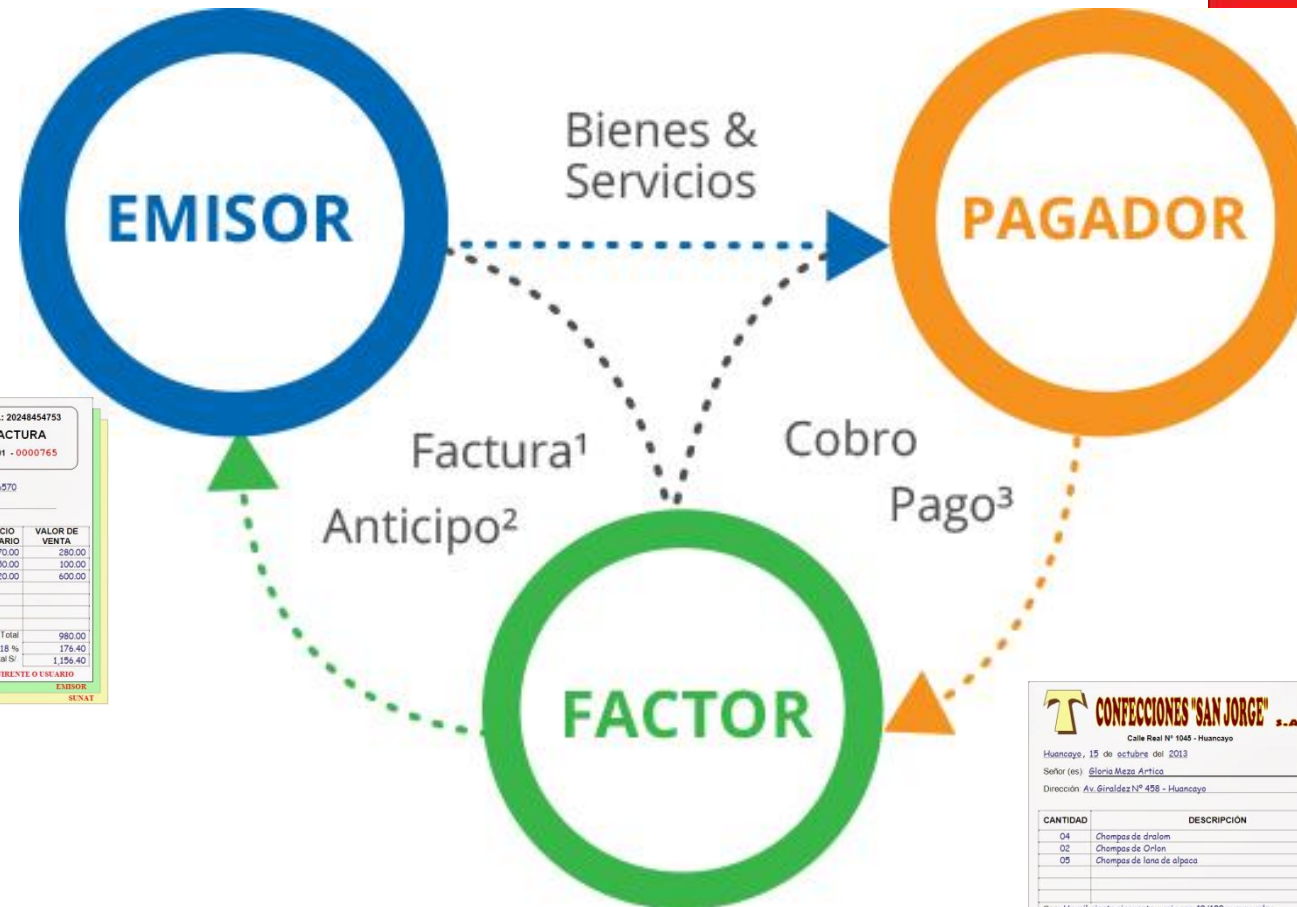


T CONFECCIONES "SAN JORGE" S.A.C.
R.U.C.: 20248454753
FACTURA
N° 001 - 0000765

Huancayo, 15 de octubre del 2013
Señor (es) Gloria Meza Artico RUC: 10198026570
Dirección Av. Giraldez N° 458 - Huancayo G. REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
04	Chompas de dralóm	70.00	280.00
02	Chompas de Orlon	50.00	100.00
05	Chompas de lana de alpaca	120.00	600.00
Son: Un mil ciento cincuenta y seis con 40/100 nuevos soles			
Sub Total		980.00	
IGV 18 %			176.40
Total S/			1,156.40

RUC 20248454753
Serie 001 del 2011 al 1000
F 11/10/2013
NRO AUT 0123456789
CANCELADO
ADQUIRENTE O USUARIO
EMISOR
SENAT



T CONFECCIONES "SAN JORGE" S.A.C.
R.U.C.: 20248454753
FACTURA
N° 001 - 0000765

Huancayo, 15 de octubre del 2013
Señor (es) Gloria Meza Artico RUC: 10198026570
Dirección Av. Giraldez N° 458 - Huancayo G. REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
04	Chompas de dralóm	70.00	280.00
02	Chompas de Orlon	50.00	100.00
05	Chompas de lana de alpaca	120.00	600.00
Son: Un mil ciento cincuenta y seis con 40/100 nuevos soles			
Sub Total		980.00	
IGV 18 %			176.40
Total S/			1,156.40

RUC 20248454753
Serie 001 del 2011 al 1000
F 11/10/2013
NRO AUT 0123456789
CANCELADO
ADQUIRENTE O USUARIO
EMISOR
SENAT

T CONFECCIONES "SAN JORGE" S.A.C.
R.U.C.: 20248454753
FACTURA
N° 001 - 0000765

Huancayo, 15 de octubre del 2013
Señor (es) Gloria Meza Artico RUC: 10198026570
Dirección Av. Giraldez N° 458 - Huancayo G. REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
04	Chompas de dralóm	70.00	280.00
02	Chompas de Orlon	50.00	100.00
05	Chompas de lana de alpaca	120.00	600.00
Son: Un mil ciento cincuenta y seis con 40/100 nuevos soles			
Sub Total		980.00	
IGV 18 %			176.40
Total S/			1,156.40

RUC 20248454753
Serie 001 del 2011 al 1000
F 11/10/2013
NRO AUT 0123456789
CANCELADO
ADQUIRENTE O USUARIO
EMISOR
SENAT

Esquema General

1



Proveedor entrega su(s) factura(s) a la EDE/GEP

2



La EDE/GEP registra los datos de la(s) factura(s) en la Plataforma

3



Proveedor ingresa a la Plataforma, revisa y elige la (s) factura(s) a descontar y selecciona a la IFI.

4



La IFI acepta el descuento, notifica a la EDE/ GEP y solicita recursos a COFIDE

5



La IFI deposita los fondos en la cuenta del Proveedor

6



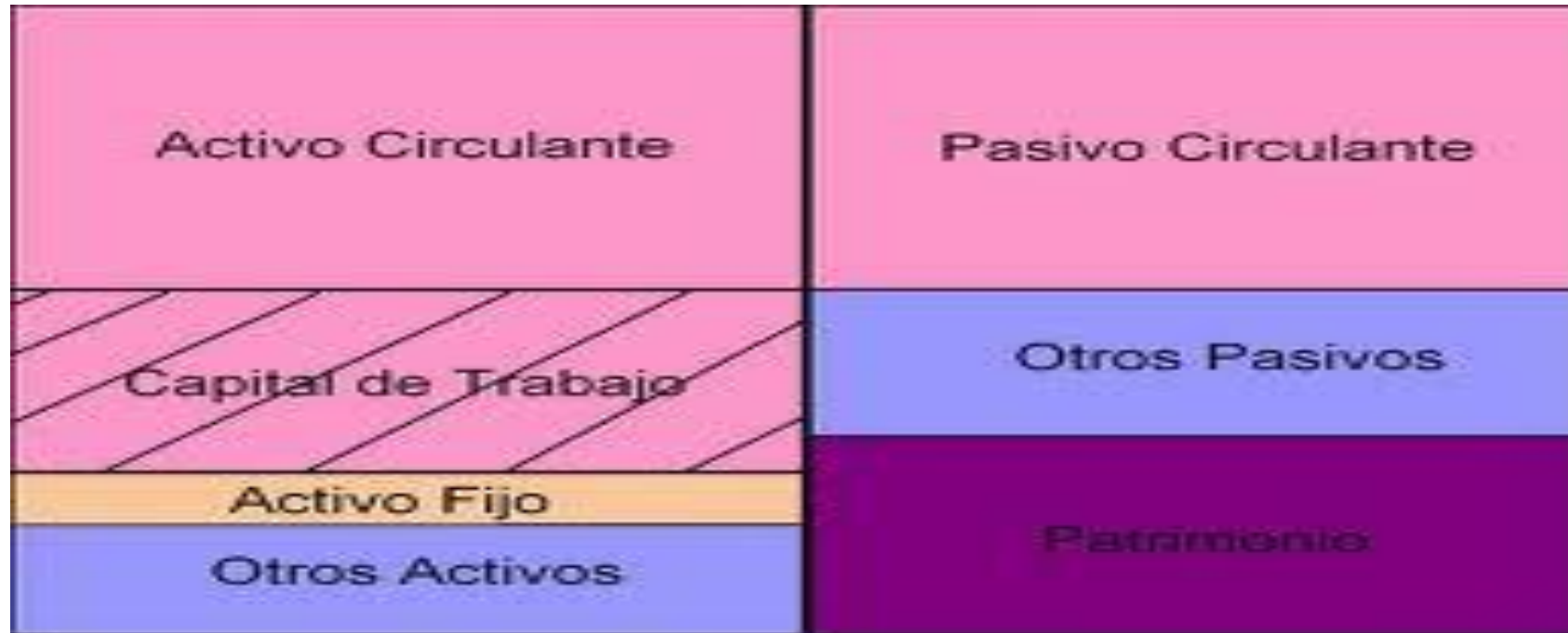
La EDE/GEP paga la(s) factura(s) a la IFI a su vencimiento

EDE: Entidad del Estado

GEP: Gran Empresa Privada

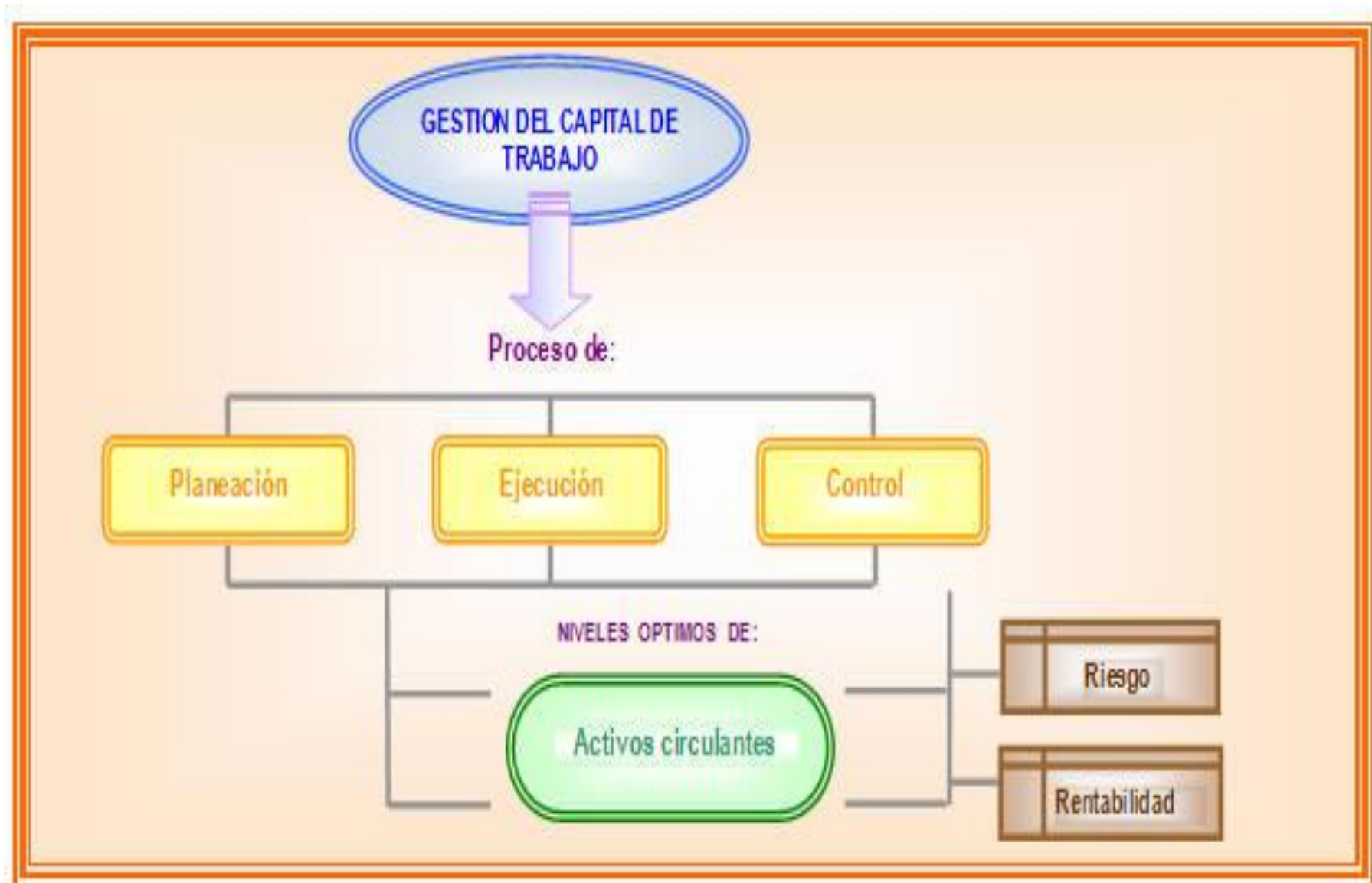


Titulo Valor Emitido por un Almacén que ampara materiales o mercaderías y facilita la obtención de créditos para capital de trabajo.



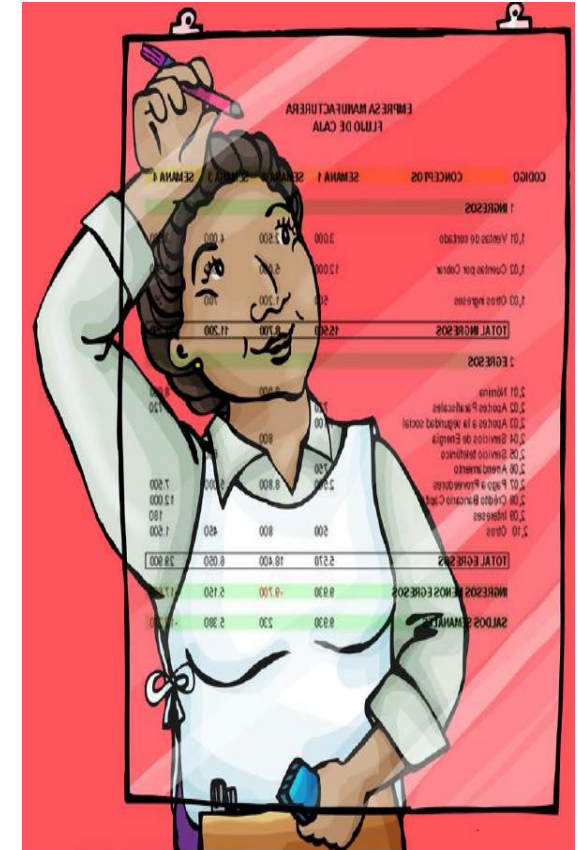
Lo que queda del Activo Corriente o Circulante, luego de cubrir las deudas de corto plazo menores de 365 días (Pasivo Corriente) y que se utilice para financiar las operaciones de día a día.

Administración de Capital de Trabajo: gestión del activo (inversión) y del pasivo (fuentes de financiamiento) en el corto plazo.



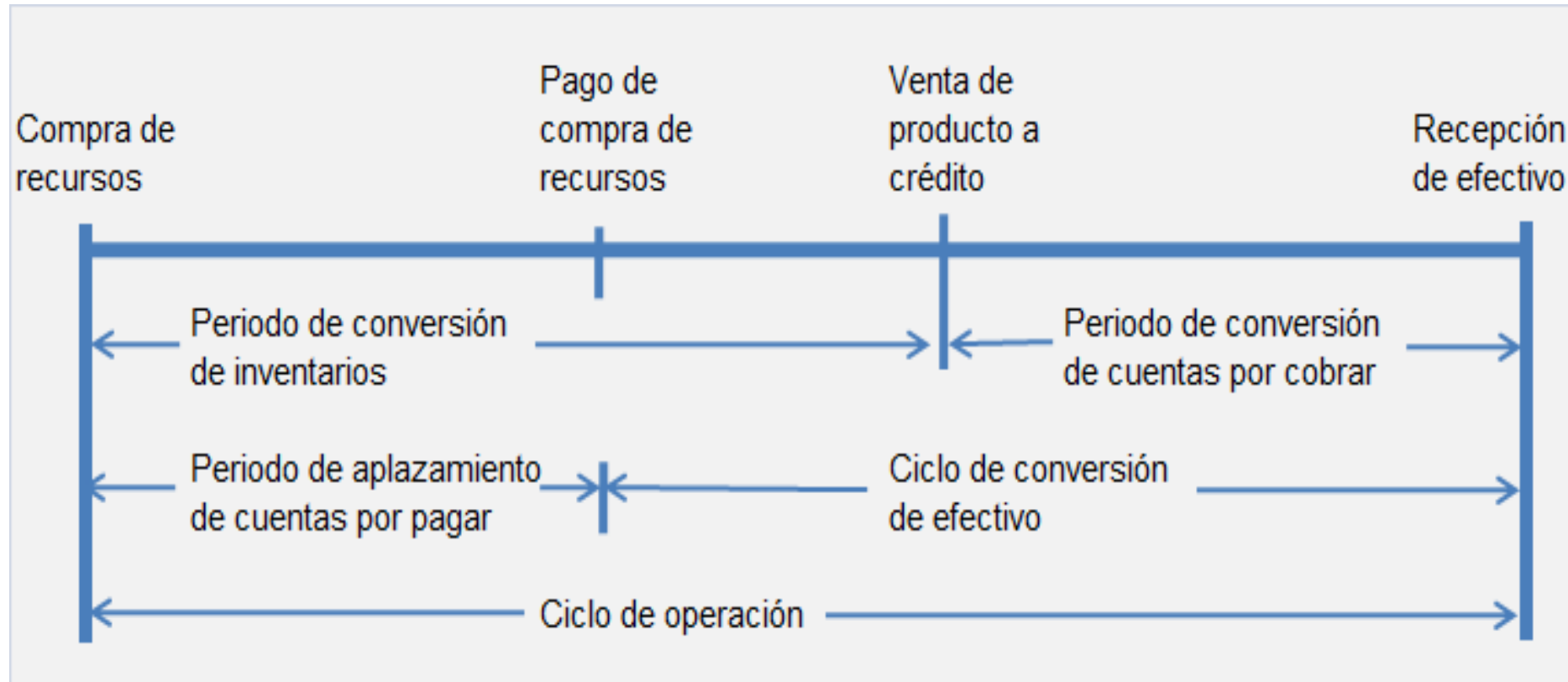
Es un proceso permanente que comprende operaciones y decisiones diarias que se tienen que tomar respecto al dinero en:

- El nivel de **activos circulantes** de la empresa (**Planificar**).
- Las **proporciones de deuda a corto y largo plazo** que la empresa financiará para financiar sus activos (**Actuar**).
- El **nivel de inversión** de cada tipo de activo circulante (**Hacer**).
- Las **fuentes y combinaciones específicas de crédito a corto plazo** (pasivos circulantes) a las que debe recurrir la empresa (**Actuar**).
- **Nivel de dinero para las operaciones** de día a día. (**Verificar**)





Ciclo Operativo y Ciclo de Conversión de Efectivo



$$\begin{aligned} \text{CO} &= \text{PPI} + \text{PPC} \\ \text{CCE} &= \text{CO} - \text{PPP} \end{aligned}$$

CO: Ciclo Operativo

CCE: Ciclo Conversión de Efectivo

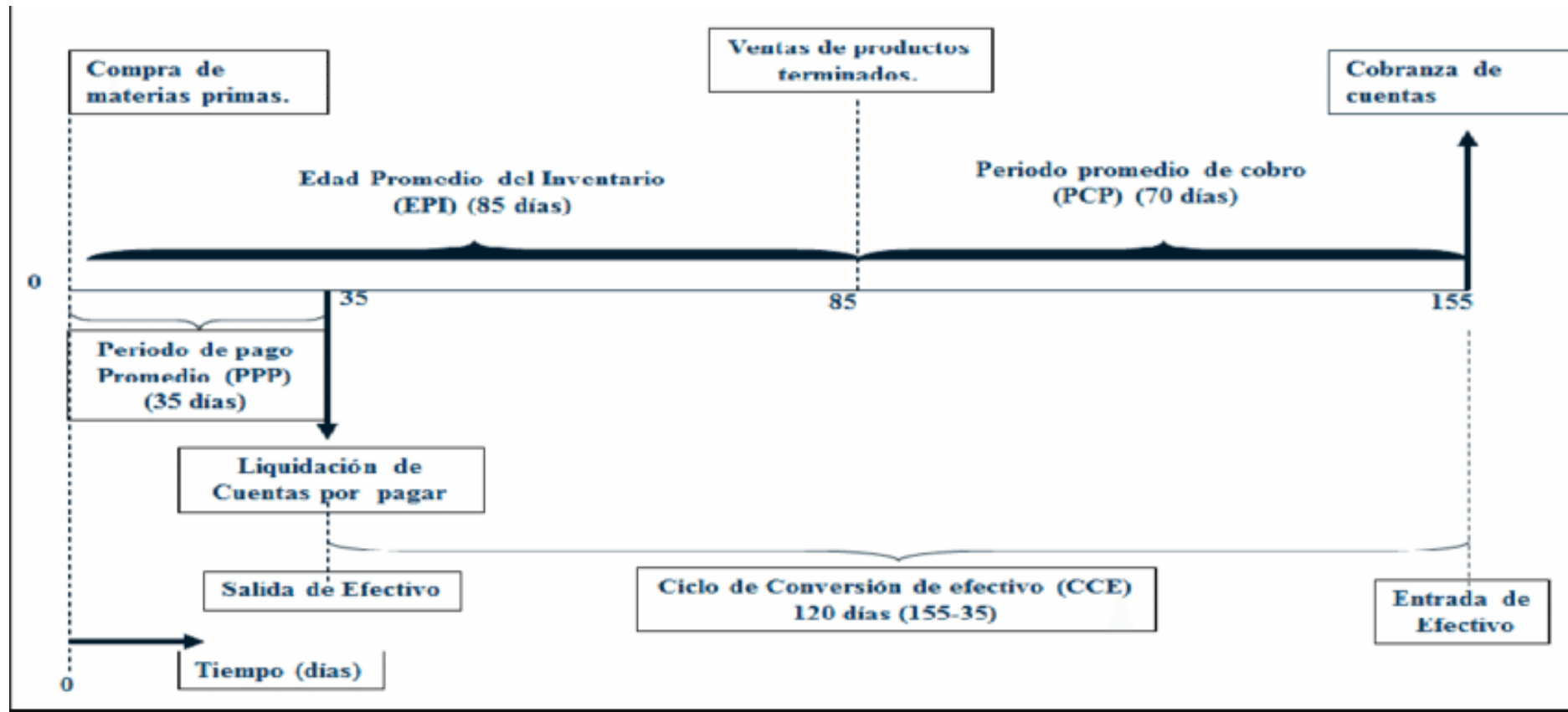
PPI: Periodo Promedio de Inventarios

PPC: Periodo Promedio de Cobranza

PPP: Periodo Promedio Pago a Proveedores



Ciclo Operativo y Ciclo de Conversión de Efectivo



$$PPI = PP\ MD + PP\ PP + PP\ PT$$

$$PPC = VENTAS \times 360 / CUENTAS\ POR\ COBRAR$$

$$PPP = COMPRAS \times 360 / CUENTAS\ POR\ PAGAR$$



Ciclo Operativo y Ciclo de Conversión de Efectivo

La Gerencia de Finanzas de una empresa gráfica en crecimiento, esta preocupado por el alto nivel de inversión de recursos a corto plazo, esta Gerencia cree que se puede mejorar la administración del efectivo y por ello reducir el uso de recursos de corto plazo.

Se le encargado a usted que evalúe la eficiencia de la administración del efectivo de la empresa, para ello primero debe determinar los ciclos operativos y de conversión de efectivo.

Usted encontró que el periodo promedio de pago es de 25 días, pero de la industria es en promedio 40, el costo anual que se lograría para un periodo de pago de 40 días es de S/ 53,000.

Después se estudió el ciclo de producción y las políticas de inventario. El Plazo Promedio de Inventario es de 120 días, sin embargo la industria tiene un valor de 85 días y para esto se tendría un costo de S/ 150,000.

Al acelerar el ciclo de conversión de efectivo, mejorará la rentabilidad del negocio.



$$\text{CCE} = \text{Días Inventario} + \text{Días Cuentas por Cobrar} - \text{Días Cuentas por Pagar}$$



Ciclo Operativo y Ciclo de Conversión de Efectivo

Un análisis más a fondo le mostró que el periodo promedio de cobranza era de 60 días y el de la industria 42 días, usted estimó que si se iniciaba un descuento de pronto pago de 2% sobre un pago dentro de los primeros 10 días del inicio del periodo de crédito, el periodo promedio de cobranza de la empresa se reduciría igual al de la industria. También estima que ocurriera lo siguiente como resultado del descuento: las ventas anuales se incrementaría de S/ 13,750,000 a S/ 15,000,000; las deudas incobrables permanecerían sin cambio, y el descuento del 2% se aplicaría al 75% de las ventas.

Actualmente la empresa gasta S/ 12,000,000 al año en su inversión en el ciclo operativo, pero espera que al iniciar el descuento de pronto pago incrementaría su inversión en el ciclo operativo a S/ 13,000,000 anuales. Su preocupación es si la administración de efectivo era eficiente. La empresa tiene un CPPC de 12% por la obtención del dinero. Se le pide evaluar la eficiencia de la administración del efectivo.





$$CO = 120 + 60 = 180 \text{ días}$$

$$CCE = 180 - 25 = 155 \text{ días}$$

Si se llegar a los parámetros de la industria:

$$CO = 85 + 42 = 127 \text{ días}$$

$$CCE = 127 - 42 = 87 \text{ días}$$

Calculo del costo anual de la ineficiencia:

Ciclo de caja inicial = 155 días

Disminución de PPI (120 a 85 días) = 35 días

Disminución del PPC (60 a 42 días) = 18 días

Aumento del PPP (25 a 40 días) = 15 días

Total días de reducir = $35 + 18 + 15 = 68$ días

Nuevo flujo de caja = $155 - 68 = 87$ días

Costo por ineficiencia = Costo operativo diario * días reducción* CPPC

$$\text{Costo por ineficiencia} = (12,000,000)/360 * 68 * 12\% = S/ 272,000$$

La empresa debe reducir sus costos de financiamiento para ser eficiente con la industria e incrementar sus utilidades en S/ 272,000.



Componentes del Capital de Trabajo

Caja Mínima

Cantidad de dinero que debo tener siempre como mínimo.

Cuentas por Cobrar

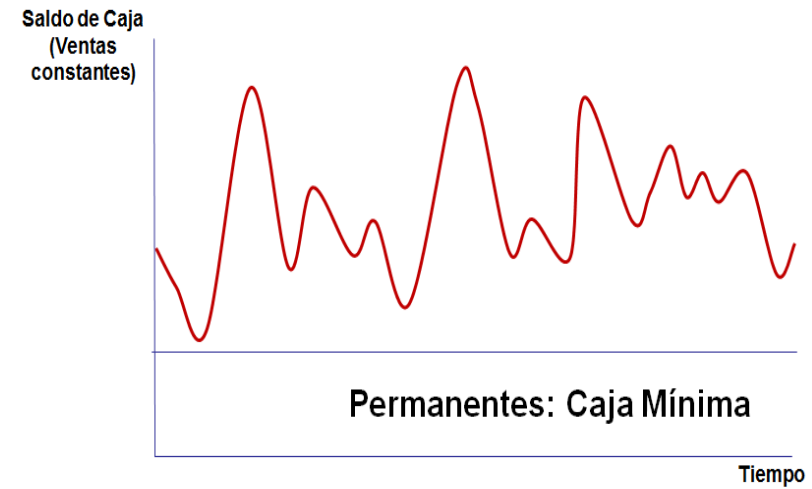
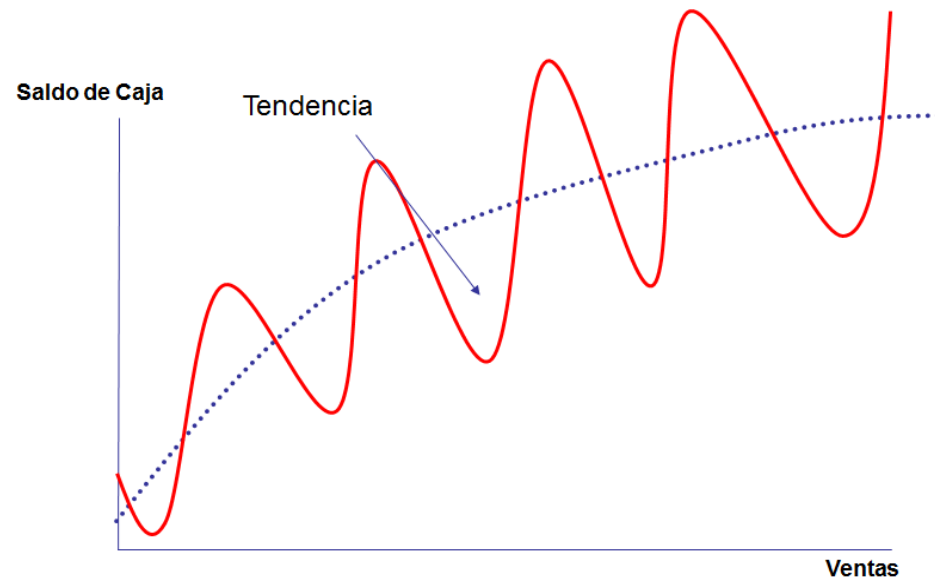
Saldo mínimo que debo considerar para que no afecte la liquidez de la empresa.

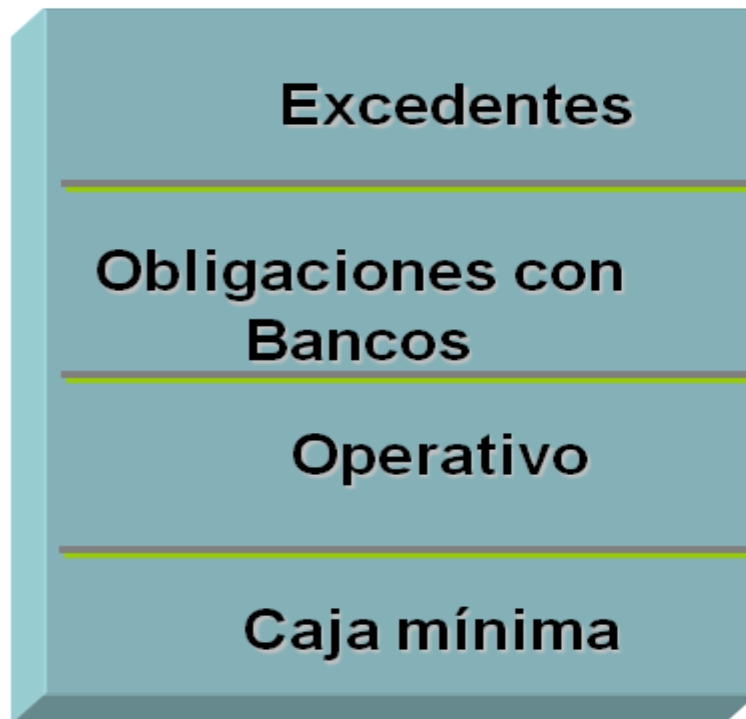
Inventarios

Saldo mínimo que debo considerar para que no se genere rotura de stocks.

Cuentas por Pagar

Saldo mínimo que debo considerar para que no afecte el aprovisionamiento de los recursos para seguir operando.





Pertenece a los accionistas y no a la empresa. Puede repartirse como dividendos o reinvertirse en operaciones distintas a las que se realizan en la empresa, previa aprobación de los accionistas.

Depende del flujo de endeudamiento neto. Refleja el calce de los flujos financieros.

Nivel de caja comprometido a las operaciones de la empresa. Refleja el calce de los flujos operativos.

Cubre la volatilidad de los flujos de ingresos y egresos, fundamentalmente sirve para cubrir los imprevistos imposterables.



Se puede estimar la Caja Mínima de acuerdo a lo siguiente

$$\text{Caja Mínima} = \% \text{Caja mínima} * \text{Ventas anuales}$$

$$\text{Caja Mínima} = \frac{\text{Días de caja mínima}}{360} * \text{Ventas anuales}$$

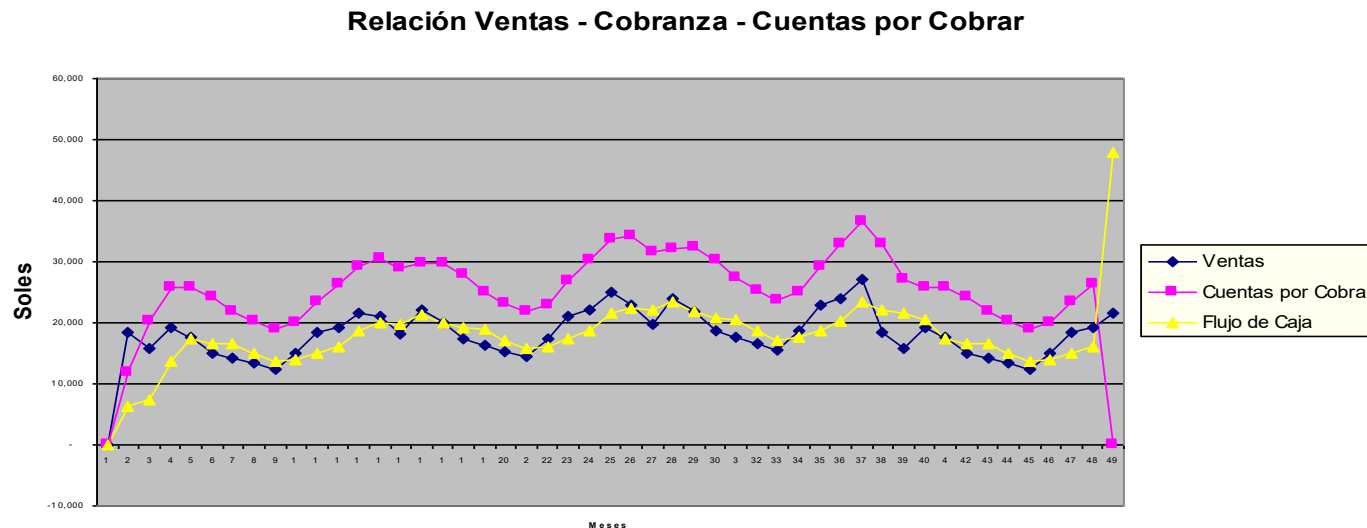


Resultado de la política de créditos y la gestión de la cobranza.

Si la política se mantiene constante, el saldo de cuentas por cobrar seguirá la estacionalidad de las ventas.

Los plazos dependen principalmente del poder de negociación de la empresa y sus clientes, así como la intensidad de la competencia.

La evaluación de los plazos y el seguimiento en la efectividad de la cobranza deben ser permanentes.





Es el periodo promedio de cobro por las ventas anuales entre 360 días.

Periodo promedio de cobro = # días * % ventas en ese plazo de días

$$CC = \frac{\text{Periodo promedio de cobro} * \text{Ventas anuales}}{360}$$

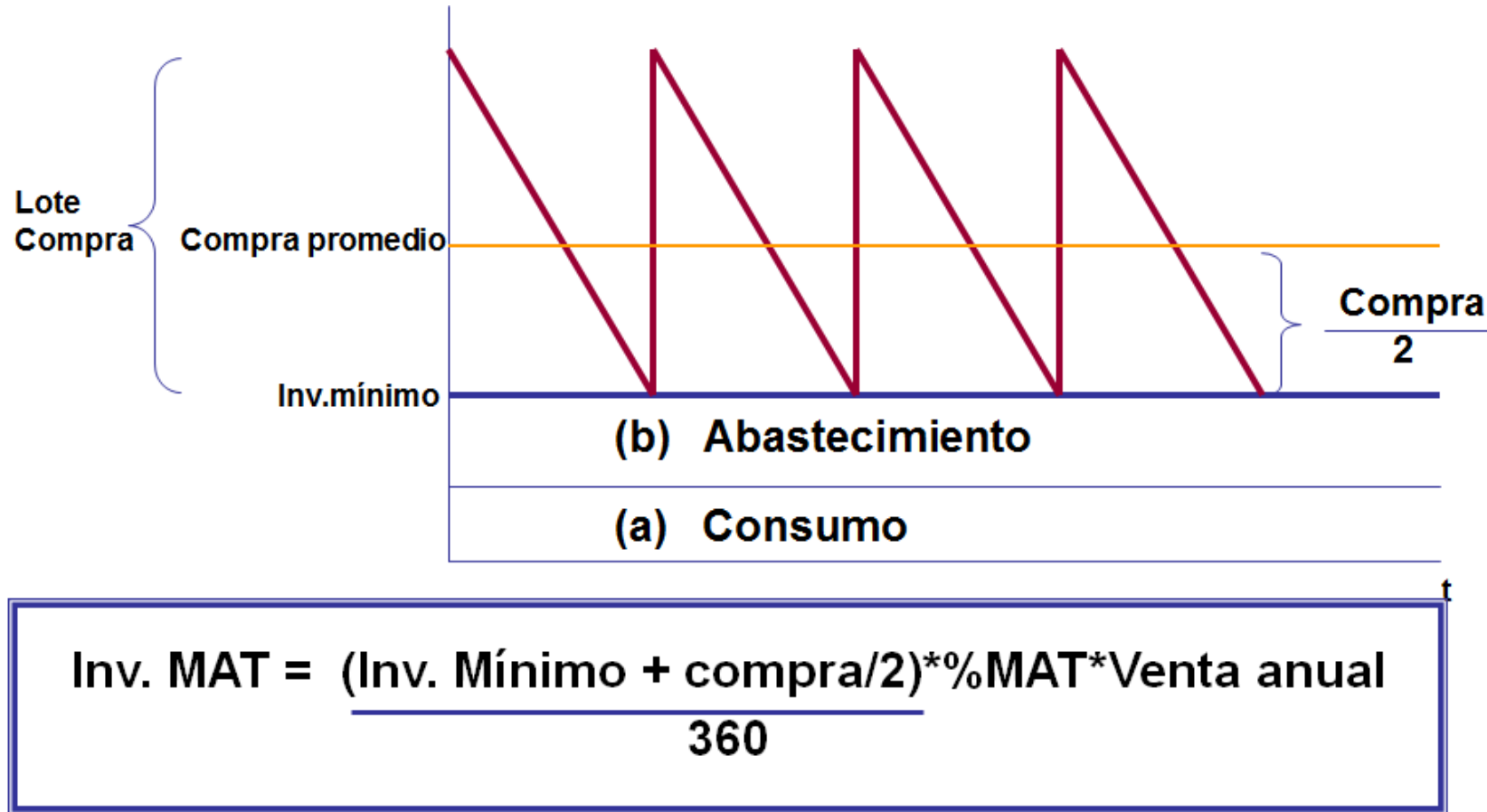


Relaciona la función abastecimiento con la función de demanda del mercado. El tamaño del inventario depende de las políticas de abastecimiento, su consume y el financiamiento.





Materiales: Inventario mínimo y lote de compra promedio anual multiplicado por el costo de materiales.



$\% \text{MAT}$: En la estructura de costos,
Inv. Mínimo: Inventario mínimo (en días)
Compra: Lote de compra (en días).



Productos en Proceso: Costo promedio de materiales y mano de obra multiplicado por la duración de los productos en proceso.

$$\text{Inv. PP} = \frac{\text{Duración} * ((\% \text{MAT} + \% \text{MO}) / 2 * \text{Ventas anuales})}{360}$$

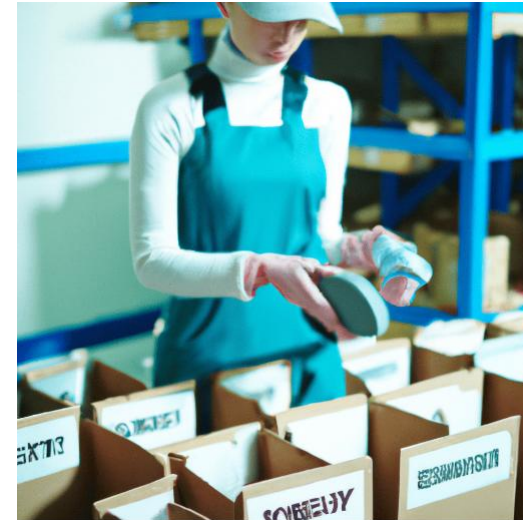
Supuesto: que se utiliza materiales y mano de obra progresivamente.

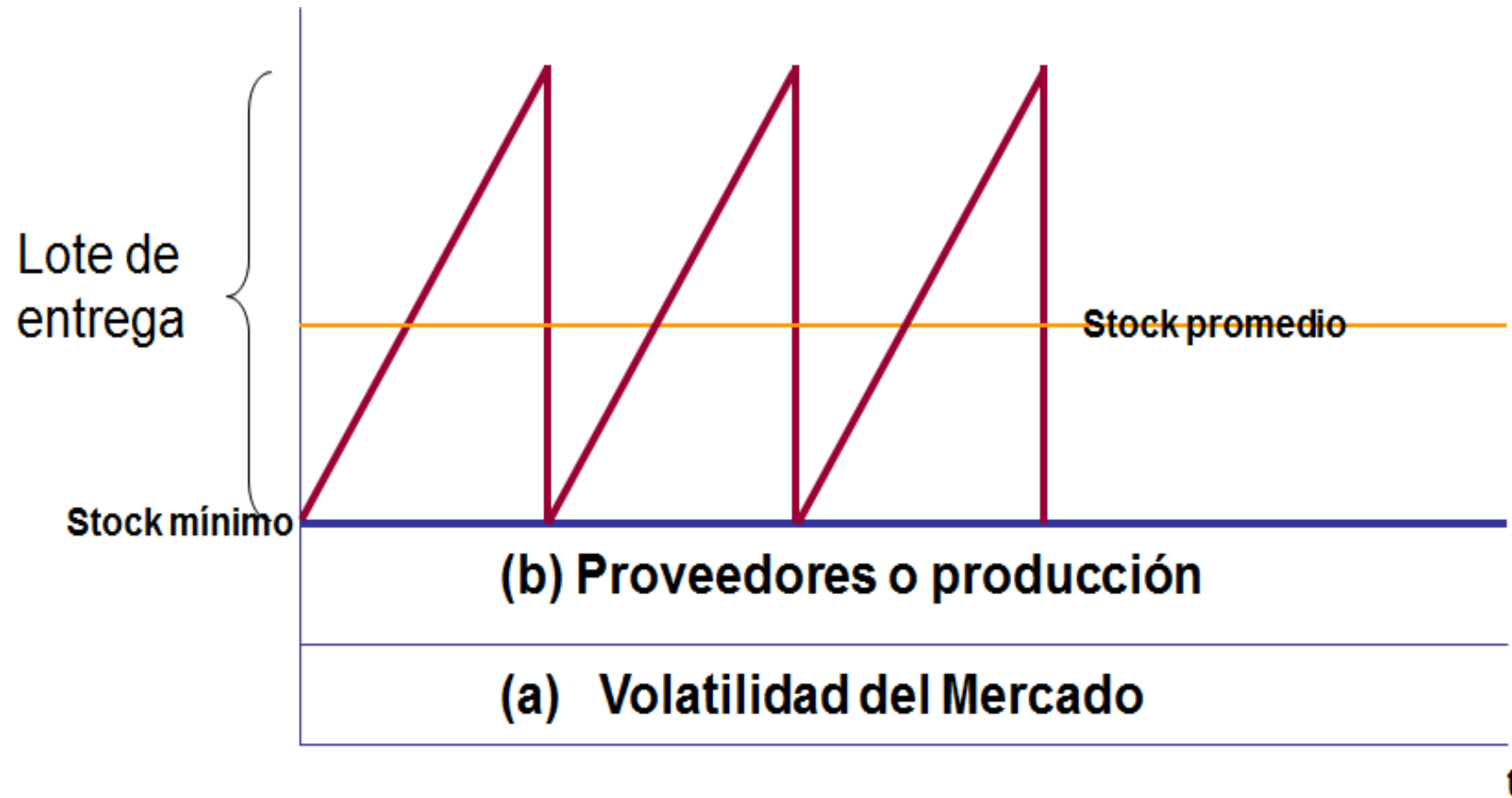
%MAT: En la estructura de costos, el porcentaje que corresponde a materiales.

%MO: En la estructura de costos, el porcentaje que corresponde a mano de obra.

Duración: Duración media del proceso productivo.

La fórmula a utilizarse depende de cómo evoluciona el proceso







- Créditos de proveedores.
- Dependen de la política de inventarios, de la política de compras y de pagos.
- Los inventarios de Materiales, las cuentas por pagar y el costo de Materiales se definen al momento de la compra.

Las necesidades de capital de trabajo de Cuentas por Pagar deben ser calculadas a través de **flujos de caja**.

Una forma de aproximada de calcular las necesidades de dinero de Cuentas por Pagar es a través de ratios:

Periodo promedio de pago (PPP).





Cálculo del Valor de las Cuentas por Pagar

Es el periodo promedio de pago por el costo anual de materiales entre 360 días.

$$CP = \frac{\text{Periodo promedio de pago} * (\%MAT * \text{Ventas anuales})}{360}$$

Periodo promedio de pago = #días * %pagos a realizarse en ese plazo de días

%MAT: En la estructura de costos, el porcentaje que corresponde a materiales.





Cálculo de la Necesidad del Capital de Trabajo

Caja más cuentas por cobrar más existencias (inventarios de materiales, productos en proceso y productos terminados) menos cuentas por pagar.

$$\text{Nec. Cap. Trab.} = \text{Caja} + \text{CxC} + \text{Inventarios} - \text{CxP}$$

$$\text{Variación cap. Trabajo}_t = \text{Nec. Cap. Trab.}_{t-1} - \text{Nec. Cap. Trab.}_t$$





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!